

Auditoría Académica Integral

Automatización de Gestión Empresarial con n8n: Asistente Inteligente para Taller Mecánico vía Telegram

Aplicación del **Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria** — auditoría científica, metodológica, técnica, bibliográfica y formal, con verificación externa de fuentes y análisis del artefacto documentado en anexos.

Trabajo evaluado	Trabajo Final de Carrera — Tecnicatura Universitaria en Programación
Autores	Palmero, Manuel; Rojas, Uriel
Profesor / Director	Cortez, Alberto Alejandro
Institución	Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza
Línea de investigación	Workflows Aplicados a la Gestión Empresarial y Marketing
Archivo auditado	Tesis_Taller_Mecanico_Final.pdf
Extensión	61 páginas · 15.367 palabras · 66 imágenes embebidas (61 son el logo institucional)
Instrumento aplicado	Prompt Maestro (10 capítulos, 12 ejes de revisión, índice de escritura científica)
Fecha del dictamen	3 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo y dictamen

DICTAMEN FINAL

Requiere una revisión profunda antes de la defensa

4,6 / 10 · 18 hallazgos críticos · 91 hallazgos en total · Índice de calidad de escritura: 7,2 / 10

Este trabajo presenta una asimetría marcada, y conviene enunciarla desde el principio porque condiciona todo el dictamen: **la ingeniería está documentada muy por encima del promedio de la cohorte y la ciencia está por debajo del mínimo exigible**. Los anexos contienen los prompts de sistema íntegros, el código JavaScript de los tres nodos de lógica, el modelo de datos campo por campo con visibilidad declarada por canal, el guion de entrevista y cinco diagramas de flujo. Muy pocos trabajos finales llegan con ese nivel de apertura sobre su propio artefacto. La prosa es formal, ordenada y correcta; la numeración de páginas existe; la bibliografía, aunque escasa, **no contiene una sola referencia fabricada** — las doce fuentes académicas fueron verificadas una por una contra editorial, volumen, páginas y DOI, y todas existen con los metadatos declarados—. Eso, en el contexto de esta serie de auditorías, es un mérito real y debe reconocerse.

El problema es que **el trabajo no demuestra lo que afirma haber demostrado**. El Capítulo VI se titula «Resultados y Validación Funcional», declara dieciocho casos de prueba ejecutados entre el 10 y el 17 de marzo de 2026, afirma que «cada prueba se documentó mediante captura de pantalla del cliente Telegram» y remite a un anexo de evidencia visual. Ese anexo no existe. Y el propio documento lo admite: la nota que abre el Capítulo IX declara que «la implementación se encuentra en fase de desarrollo y validación», que las capturas «serán incorporadas en la versión final del documento una vez completada la etapa de pruebas sobre el sistema en funcionamiento», y que los datos de las fichas de prueba «son representativos de los escenarios de validación *planificados*». Es decir: el Capítulo VI narra en pasado una campaña de validación que el Capítulo IX declara pendiente. No se trata de una omisión formal, sino de una contradicción sobre el estatuto epistémico de todo el trabajo, y un tribunal la detectará en la primera lectura cruzada.

A esto se suma que el capítulo de resultados **no contiene un solo dato cuantitativo** pese a que la metodología prometió «tiempos de respuesta» y «tasas de éxito por caso de prueba»; que no hay capítulo de Discusión y que la sección que hace sus veces no cita una sola fuente; que tres de las atribuciones bibliográficas que sostienen decisiones centrales de diseño no se corresponden con lo que las fuentes citadas dicen; y que dos afirmaciones técnicas verificables —la licencia de n8n y el resultado del artículo de Mistral 7B— son incorrectas.

En el plano de la ingeniería, la auditoría del artefacto tal como está documentado en los anexos revela una brecha entre lo que la arquitectura promete y lo que la arquitectura garantiza. El «principio de privilegio mínimo», invocado tres veces como aporte del trabajo, no se sostiene: el agente público tiene acceso de lectura a la base completa de clientes y de turnos, y lo único que impide que la exponga es una instrucción de texto en su prompt. La confirmación por botones, presentada como garantía de seguridad, se aplica *después* de que el agente ya pudo ejecutar la herramienta de escritura. Y no existe autenticación del cliente en el canal público: quien conozca un DNI ajeno puede listar, modificar y cancelar los turnos de esa persona.

Ninguno de estos defectos es irreparable. El artefacto parece existir y funcionar; el diseño está pensado; el documento está bien escrito. Lo que falta es la mitad científica del trabajo: ejecutar de verdad la campaña de medición, reportar números, contrastar con la literatura que ya está citada, y reparar una bibliografía que hoy atribuye a sus fuentes cosas que esas fuentes no dicen. Con seis a ocho semanas de trabajo dirigido, este trabajo puede alcanzar holgadamente el estándar de aprobación. Presentado en su estado actual, expone a los autores a un cuestionamiento del que no podrán defenderse, porque la objeción principal está escrita en su propio documento.

1.1. Síntesis de fortalezas y debilidades

FORTALEZAS PRINCIPALES

- **Integridad bibliográfica.** Las 12 referencias académicas fueron verificadas externamente: todas existen, con autores, revista, volumen, páginas y DOI correctos. Cero fabricaciones. Cinco son artículos de revistas de primer cuartil (*Journal of Business Research*, *Electronic Markets*, *Computers in Industry*, *BISE*, *Machine Learning with Applications*).
- **Anexos con contenido real.** A diferencia de la mayoría de los trabajos de la cohorte, los anexos no son descripciones de anexos: contienen los dos prompts de sistema completos, el código de `Validar Admin`, `Manejar Callback` y `Build Pagination CB`, el modelo lógico de datos y el guion de entrevista.
- **Capítulo IV.** El diseño de la solución está articulado en capas, con tabla de enrutamiento por prioridad, reglas de negocio enumeradas, esquema de datos campo por campo y una sección de limitaciones técnicas reconocidas por iniciativa propia (§4.9) que es intelectualmente honesta.
- **Explicación de `$fromAI()` (§2.4).** Es la mejor página del marco teórico: explica con precisión cómo el marcador dinámico opera de puente entre el razonamiento en lenguaje natural y la operación estructurada sobre la hoja, y por qué eso materializa el ciclo ReAct en n8n. Es una contribución expositiva genuina.
- **Prosa y formato base.** Registro académico sostenido, sintaxis correcta, casi sin erratas, numeración de páginas presente en las 61 páginas, resumen con palabras clave.
- **Autocrítica en §4.9 y §7.3.** El trabajo reconoce por sí mismo la ausencia de persistencia conversacional, las condiciones de carrera, la gestión estática de administradores y el riesgo regulatorio de la Ley 25.326. Esa disposición es la base sobre la que se puede construir la corrección.

DEBILIDADES PRINCIPALES

- **El capítulo de resultados reporta como ejecutado lo que los anexos declaran pendiente** y no contiene ningún dato numérico.
- **La evidencia empírica prometida no existe:** los Anexos 8.2, 8.3 y 8.5 citados en el cuerpo no figuran en el documento.
- **Ausencia de Discusión:** los antecedentes de §2.8 nunca vuelven a aparecer; ninguna cita en los Capítulos IV a VII.
- **Tres misatribuciones bibliográficas** que sostienen decisiones de diseño centrales (elección de Google Sheets, elección de low-code, definición de BPA).
- **Dos errores técnicos verificables:** la licencia de n8n y el resultado del artículo de Mistral 7B.
- **El privilegio mínimo declarado no se implementa:** el agente público lee la base completa de clientes y turnos.
- **Las reglas de negocio viven íntegramente en los prompts,** es decir, en un componente no determinista, y la tesis las presenta como garantías arquitectónicas.
- **Sin figuras en el cuerpo,** sin rótulos «Tabla N» ni «Figura N» en 61 páginas, sin notación estándar (ER, UML, C4, BPMN).
- **Índice desincronizado** con el cuerpo en numeración de anexos y en paginación.
- **La justificación del trabajo es económica y no hay un solo dato de costo.**

2. Metodología de esta auditoría

La revisión se ejecutó sobre cuatro planos de verificación independientes, siguiendo la instrucción del instrumento de no asumir la corrección de ninguna afirmación:

1. **Plano textual.** Lectura íntegra del documento y verificación cruzada de toda remisión interna (secciones, anexos, tablas), de la coherencia entre objetivos, supuestos, metodología, resultados y conclusiones, y de las contradicciones entre el cuerpo y los anexos.
2. **Plano cuantitativo.** Extracción programática del texto y de los recursos gráficos del PDF: recuento de palabras, de imágenes embebidas y de sus resoluciones efectivas, mapeo de encabezados a páginas impresas, verificación de la numeración, recuento de rótulos de tabla y figura, y recuento y clasificación de citas en el texto.
3. **Plano bibliográfico.** Verificación externa, una por una, de las doce referencias académicas y de los cuatro documentos técnicos contra fuentes primarias (editoriales, DOI, actas, repositorios), y contraste entre lo que la tesis atribuye a cada fuente y lo que la fuente efectivamente sostiene.
4. **Plano del artefacto.** Auditoría del sistema tal como queda documentado en los Anexos 9.1 a 9.6: análisis del código JavaScript de los tres nodos publicados, de la topología del workflow, de la superficie de herramientas de cada agente, de los prompts de sistema como especificación funcional, y del modelo de datos. No se dispuso de repositorio ni del workflow exportado, por lo que este plano se limita a lo declarado —limitación que es en sí misma un hallazgo (M-17).

Criterio de severidad. **Crítico:** compromete la validez del trabajo, contradice afirmaciones centrales o expone datos personales; requiere corrección antes de la defensa. **Alto:** debilita sustantivamente un capítulo o una conclusión; será objeto de pregunta en el tribunal. **Medio:** defecto de rigor, de forma o de reproducibilidad que resta calidad. **Bajo:** defecto de estilo, consistencia o presentación.

3. Métricas objetivas del documento

Indicador	Valor medido	Lectura
Páginas	61	Adecuado para el nivel
Palabras (texto extraído)	15.367	Adecuado; ~9.900 en el cuerpo, ~5.400 en anexos
Numeración de páginas	Presente en 60/61	Correcto (portada sin numerar, como corresponde)
Imágenes embebidas	66	61 son el logo institucional repetido; 5 son contenido
Figuras en el cuerpo del trabajo	0	Los 5 diagramas están todos en el Anexo 9.6
Rótulos «Figura N»	0	Incumplimiento APA 7 total
Rótulos «Tabla N»	0	Hay 5 tablas, ninguna numerada, titulada ni con nota de fuente
Resolución efectiva de los diagramas	247–339 ppp	Resolución suficiente; el problema es el tamaño de composición (A-07)
Citas en el texto	~13	0,85 citas cada 1.000 palabras ; Caps. IV–VII sin ninguna cita
Referencias académicas	12	Escasas para 61 páginas
Documentación técnica listada	4	Ninguna citada en formato APA en el texto
Referencias verificadas como existentes	12 / 12	0 fabricadas — fortaleza destacable
Referencias con metadatos erróneos	0	Ninguna: autores, volumen, páginas y DOI correctos

Referencias huérfanas (no citadas)	5	Statista (2025) + las 4 de documentación técnica
Referencias de los últimos 5 años (≥ 2021)	3 / 12 (25 %)	Insuficiente para el dominio
Referencias de los últimos 3 años (≥ 2023)	3 / 12 (25 %)	Ninguna fuente de 2024, 2025 ni 2026
Artículos arbitrados en revista	5	Todos Q1/Q2 — buena calidad, poca cantidad
DOI presentes	8	Correcto donde corresponde
Datos numéricos en el Capítulo VI	0	Defecto crítico (C-04)
Casos de prueba declarados / enumerados	18 / 9	Nueve filas de tabla contra «seis pruebas» y «dieciocho casos» (C-05)
Capítulo de Discusión independiente	No existe	§6.5 lo sustituye con 3 párrafos y 0 citas (C-12)
Anexos citados en el cuerpo que no existen	3	Anexos 8.2, 8.3 y 8.5 (C-02)
Workflow exportado o repositorio público	No	La reproducibilidad declarada no es verificable (M-17)

4. Hallazgos críticos

Los dieciocho hallazgos siguientes comprometen la validez del trabajo, contradicen afirmaciones centrales o exponen datos personales. Cada uno se documenta con su ubicación exacta, la evidencia que lo sustenta, su impacto y la corrección requerida.

CRÍTICO C-01. El Capítulo VI informa en pasado una campaña de validación que el propio Capítulo IX declara pendiente

Ubicación: §6.1 (p. 27) frente a la nota inicial del Capítulo IX (p. 35).

Evidencia. §6.1 afirma que se ejecutó un protocolo de dieciocho casos de prueba, que «las pruebas se realizaron entre el 10 y el 17 de marzo de 2026, en condiciones controladas», y que «cada prueba se documentó mediante captura de pantalla del cliente Telegram y verificación posterior del estado de la hoja de Google Sheets». La nota que abre los anexos dice, en cambio, que el documento corresponde a una entrega «en una etapa en que la implementación se encuentra en fase de desarrollo y validación», que las capturas gráficas «serán incorporadas en la versión final del documento una vez completada la etapa de pruebas sobre el sistema en funcionamiento», y —el punto decisivo— que los datos de las fichas de prueba «son representativos de los escenarios de validación *planificados*».

Impacto. Las dos afirmaciones no pueden ser simultáneamente verdaderas. O bien las pruebas se ejecutaron en marzo y la evidencia existe, o bien están planificadas y el Capítulo VI está redactado en un tiempo verbal que no le corresponde. Un tribunal formulará esta pregunta y no hay respuesta buena: si las pruebas se hicieron, falta explicar por qué el anexo dice lo contrario; si no se hicieron, el capítulo de resultados, el objetivo específico 8 y la sección §7.1 completa quedan sin sustento. Este es el hallazgo que gobierna el dictamen.

Corrección. Ejecutar la campaña, fechar correctamente, incorporar la evidencia y eliminar la nota; o bien reescribir íntegramente el Capítulo VI en términos de protocolo diseñado y no ejecutado, con el consiguiente ajuste del dictamen de cumplimiento de objetivos. No hay una tercera opción defendible.

CRÍTICO C-02. Tres anexos citados como fuente de evidencia no existen en el documento

Ubicación: §3.3 (p. 15) → «Anexo 8.4»; §6.1 (p. 27) → «Anexo 8.5»; nota del Cap. IX (p. 35) → «Anexo 8.2 y Anexo 8.5».

Evidencia. El documento contiene los Anexos 9.1 a 9.6. No existe ningún Anexo 8.2 («Diagrama de Flujo del Workflow Principal»), 8.3 («Modelo de Datos Lógico») ni 8.5 («Capturas de Pantalla de Pruebas Funcionales»). En particular, la frase «La evidencia visual completa se incluye en el Anexo 8.5» remite a un anexo inexistente, y no hay **ninguna** captura de pantalla del sistema en las 61 páginas.

Impacto. La única evidencia empírica que el trabajo promete es inaccesible. Combinado con C-01, deja al Capítulo VI sin ningún respaldo verificable. Adicionalmente, el guion de entrevista sí existe pero como Anexo 9.5, de modo que la remisión de §3.3 también falla.

CRÍTICO C-03. Índice desincronizado del cuerpo en numeración de anexos y en paginación

Evidencia. El índice (pp. 2-3) lista los Anexos 8.1 a 8.5 en las páginas 34 a 38; el cuerpo contiene los Anexos 9.1 a 9.6 en las páginas 35 a 61, con contenidos distintos de los anunciados. Además, la verificación programática del mapeo encabezado → página muestra que **todos los números de página del índice están corridos en una unidad desde el Capítulo III**: el índice indica III en p. 14 (real: 15), IV en 18 (real: 19), V en 24 (real: 25), VI en 26 (real: 27), VII en 29 (real: 30), VIII en 32 (real: 33), IX en 34 (real: 35). Y el índice ignora **23 páginas** del documento: termina en la página 38 cuando el trabajo llega a la 61.

Impacto. El índice no fue regenerado tras la reescritura de los anexos. Es el indicio formal más visible de que el documento se cerró sin una revisión final integral, y arrastra consigo las remisiones rotas de C-02.

CRÍTICO C-04. El capítulo de resultados no contiene un solo dato cuantitativo, contra lo prometido en la metodología

Ubicación: §3.1 (p. 15) frente al Capítulo VI completo (pp. 27-29).

Evidencia. §3.1 declara que «la validación funcional incorpora métricas cuantitativas básicas (tiempos de respuesta, tasas de éxito por caso de prueba) sin pretender generalización estadística». El Capítulo VI no reporta un solo tiempo de respuesta, una sola tasa, un solo n por escenario, una sola medida de dispersión ni un solo recuento de ejecuciones. Los únicos números del capítulo son «dieciocho», «seis» y «cuatro elementos». §6.4 llega a escribir «en la totalidad de los intentos realizados» sin decir cuántos fueron.

Impacto. Un capítulo titulado «Resultados» que no contiene resultados medibles no puede sostener el juicio de §7.1 sobre el cumplimiento de los objetivos, ni el de §6.5 sobre la efectividad de las reglas de negocio. Es, además, la promesa metodológica incumplida más visible del trabajo.

Corrección. Instrumentar el workflow (los logs de ejecución de n ya registran duración por nodo), definir n por escenario, reportar mediana e intervalo de tiempos extremo a extremo, y construir una tabla de casos con identificador, entrada, salida esperada, salida obtenida y veredicto.

CRÍTICO C-05. Contradicción aritmética interna en el diseño y el reporte de las pruebas

Ubicación: §6.1 y §6.2 (pp. 27-28).

Evidencia. §6.1 declara «dieciocho casos de prueba distribuidos en tres categorías». §6.2 afirma «Se ejecutaron **seis** pruebas unitarias, una por cada herramienta» y a continuación presenta una tabla con **nueve** filas (Obtener Repuestos, Obtener Clientes, Obtener Turno por ID, Registrar Cliente, Agendar Turno, Modificar Turno, Cancelar Turno, Actualizar Stock, Consultar Disponibilidad). El párrafo de cierre insiste: «Las **seis** herramientas operaron correctamente». Los dieciocho casos nunca se enumeran, identifican ni distribuyen entre categorías, y §3.6 promete que «cada prueba se documenta mediante una ficha que incluye el escenario, el procedimiento, el resultado esperado, el resultado obtenido y la evidencia visual»: ninguna ficha aparece en el documento.

Impacto. El protocolo de validación no es reconstruible ni replicable a partir de lo escrito. Cualquier miembro del tribunal que cuente las filas de la tabla detectará la inconsistencia en treinta segundos.

CRÍTICO C-06. Contradicción sobre el modelo de lenguaje efectivamente utilizado

Ubicación: §5.4 (p. 26) frente al Anexo 9.2.1 (p. 47).

Evidencia. §5.4 afirma: «Se instanciaron dos nodos Mistral Cloud Chat Model independientes utilizando la variante `mistral-small-latest`». El Anexo 9.2.1 documenta para ambos agentes «Mistral Cloud Chat Model (`mistral-large-latest`)». Son modelos distintos, de costo y capacidad distintos.

Impacto. No se puede determinar qué configuración fue validada, y por lo tanto los resultados —incluso los cualitativos— no son reproducibles. La contradicción agrava además el argumento de §5.4 sobre la temperatura: el valor 0,3 se fija «tras una serie de pruebas comparativas *informales*» con 0,1, 0,3 y 0,7, sin protocolo, sin criterio de decisión operacionalizado y sin datos, en un trabajo cuyo Capítulo III promete rigor de validación. Si el modelo cambió entre esas pruebas y la versión final, el ajuste ni siquiera es transferible.

CRÍTICO C-07. La compuerta de confirmación se aplica después de que la herramienta de escritura pudo ejecutarse

Ubicación: §4.5 (pp. 21-22), §5.6 (p. 26), §6.3 (p. 29) y Anexo 9.2.1 (p. 48).

Evidencia. El mecanismo funciona así, según la propia documentación: el agente administrativo, que tiene `Actualizar Stock1` entre sus herramientas, «incluye en su respuesta una marca especial reconocida por el workflow» (`!!CONFIRM:`); el nodo `Procesar Output Admin` intercepta esa marca **en la salida del agente** y la traduce en botones. Es decir, el nodo interceptor opera sobre el texto que el agente ya produjo, *después* de que el ciclo de razonamiento y acción concluyó. Nada en la topología impide que el agente invoque la herramienta de escritura y luego informe el resultado: la única barrera es la instrucción del prompt «Confirmar siempre las modificaciones antes de ejecutarlas».

Impacto. §4.5 presenta esto como el «segundo nivel de seguridad» del sistema, y §6.3 concluye que «la herramienta de actualización se ejecutó únicamente tras la pulsación del botón Confirmar». Esa conclusión es una observación empírica sobre un puñado de ejecuciones, no una garantía arquitectónica, y la tesis la enuncia como si fuera lo segundo. La distinción es exactamente el tipo de cosa que un tribunal de informática pregunta.

Corrección. O bien mover la escritura fuera del conjunto de herramientas del agente —el agente emite una intención estructurada, el workflow ejecuta la escritura tras el callback—, o bien reformular §4.5, §6.3 y §7.2 para declarar explícitamente que la confirmación es una restricción de prompt validada empíricamente y no una garantía del flujo.

CRÍTICO C-08. La totalidad de las reglas de negocio reside en los prompts; §4.7 afirma lo contrario

Ubicación: §4.7 (p. 23), §1.3.2 objetivo 6 (p. 8), Anexos 9.1 a 9.3.

Evidencia. §4.7 introduce las reglas diciendo que están «codificadas en el comportamiento esperado de los agentes y, en algunos casos, reforzadas mediante lógica de workflow». La documentación de los anexos desmiente la segunda mitad: los tres nodos de código publicados (`Validar Admin`, `Manejar Callback`, `Build Pagination CB`) implementan enrutamiento, despacho de callbacks y paginación; ninguno implementa el cupo de tres turnos, la verificación de disponibilidad previa, el horario comercial ni la ocultación del precio de costo. Todas esas reglas están únicamente en el texto del prompt, y el subworkflow de disponibilidad sólo *informa* LIBRE/OCUPADO: es el agente quien decide si respeta la respuesta.

Impacto. Las reglas de negocio del sistema se ejecutan sobre un componente estocástico con temperatura 0,3. La propia estructura del prompt lo evidencia: la regla del cupo de tres turnos aparece **tres veces** con redacciones distintas (GOLDEN RULES/REGLA 3, «REGLA ABSOLUTA», y paso 0 del flujo), con mayúsculas, negritas y advertencias del tipo «No importa lo que el cliente diga» y «VOLVÉ A LEER ESTA SECCIÓN COMPLETA ANTES DE RESPONDER CADA MENSAJE». Esa redundancia defensiva es la huella de que la regla falló durante el desarrollo. Es, además, el hallazgo de ingeniería más interesante del trabajo, y la tesis no lo analiza en ninguna parte.

Corrección. Reformular §4.7 con precisión sobre dónde vive cada regla; y, para las críticas (cupos, disponibilidad, horario), moverlas a nodos IF/Code previos a la escritura. Discutir en el Capítulo VII la lección sobre reglas duras en componentes no deterministas: sería un aporte real.

CRÍTICO C-09. El agente público accede a la base completa de clientes y de turnos: el privilegio mínimo declarado no se implementa

Ubicación: Anexo 9.2.1 (p. 48) y Anexo 9.1.1 (pp. 39-40), frente al Resumen (p. 4), §4.1 (p. 19) y §7.2 (p. 30).

Evidencia. El Anexo 9.2.1 declara textualmente: «Herramientas compartidas (acceso de lectura para cálculo incremental de IDs): `Obtener Clientes`, `Obtener Turnos`». El prompt del agente público lo confirma: «`Obtener Clientes` — devuelve TODOS los clientes registrados [...] Nunca le muestres esta lista completa al cliente» y «`Obtener Turnos` — devuelve TODOS los turnos registrados de TODOS los clientes [...] Nunca le muestres esta lista completa al cliente». Según §3.3, esa base contiene aproximadamente trescientos vehículos, con nombre y apellido, DNI, teléfono y dirección de cada cliente.

Impacto. Cada vez que un usuario cualquiera de Telegram inicia un registro o un agendamiento, la base completa de datos personales de los clientes del taller se carga en el contexto de un modelo de lenguaje operado por un tercero, y lo único que impide que se exponga es una instrucción en lenguaje natural. Esto contradice frontalmente la afirmación — repetida en el Resumen, en §4.1 y en §7.2 como aporte del trabajo— de que la arquitectura se funda en el principio de privilegio mínimo. Contradice también §7.3, que identifica el riesgo de privacidad únicamente en el envío de datos a Mistral y en el almacenamiento en Google, sin advertir que el diseño amplifica ese envío a la totalidad del padrón en cada interacción pública. Y es exactamente el tipo de hallazgo que, en una defensa, transforma una observación técnica en una objeción ética.

Corrección. Trasladar el cálculo de identificadores a un nodo de código con acceso restringido, o a una fórmula en la propia hoja, y retirar ambas herramientas del agente público. La corrección es de bajo costo y elimina el hallazgo por completo.

CRÍTICO C-10. No existe autenticación del cliente en el canal público: el DNI opera como credencial declarada

Ubicación: §4.3 (pp. 20-21), Anexo 9.1.1 (flujos de modificación y cancelación, pp. 42-43), §6.4 (p. 29).

Evidencia. El flujo documentado identifica al cliente pidiéndole su DNI y consultando `Obtener El ID por DNI`. No hay ningún vínculo entre el identificador de usuario de Telegram y el registro del cliente. En consecuencia, quien conozca o adivine un DNI ajeno puede: listar todos los turnos pendientes de esa persona con auto, motivo, fecha y horario (`Obtener Turno Por id`); modificarlos (`Modificar_turno`); y cancelarlos (`Herramienta_Cancelar_Turno1`). Ninguna de esas operaciones exige confirmación por botón —el mecanismo de C-07 existe sólo en el canal administrativo.

Impacto. El sistema expone datos personales y permite operaciones destructivas sobre registros ajenos a partir de un dato que en Argentina no es secreto. §6.4 titula sus resultados «Pruebas de Enrutamiento y Seguridad» y verifica únicamente que el agente público carece de herramientas administrativas; la autorización *dentro* del canal público nunca se puso a prueba. La afirmación de §6.5 de que el mecanismo «demostró ser efectivo para impedir el acceso a operaciones administrativas desde el canal público» es correcta pero no cubre el vector real.

Corrección. Ligar el `ID_Cliente` al `userId` de Telegram en el alta, y filtrar toda operación de lectura y escritura por esa correspondencia. Incorporar los casos de prueba de autorización correspondientes.

CRÍTICO C-11. La rama de callbacks se evalúa antes que el rol y no revalida `isAdmin`

Ubicación: tabla de enrutamiento §4.2 (p. 20), Anexo 9.2.1 (p. 47) y código del Anexo 9.3.2 (pp. 50-51).

Evidencia. La tabla de §4.2 fija el orden de prioridad: «El evento es una pulsación de botón → Manejador de Callbacks» se evalúa *antes* que «El identificador de usuario figura en la lista de administradores → Agente Administrativo». El código publicado de `Manejar Callback` confirma que el nodo lee `$json.text`, `chatId`, `queryId` y `messageId`, y despacha las acciones `paginate`, `agent_cmd`, `noop` y `confirm` **sin consultar en ningún momento la variable `isAdmin`** que el nodo anterior acaba de calcular. La acción `confirm` reinyecta la instrucción CONFIRMADO en la conversación del agente administrativo; la acción `paginate` devuelve páginas de clientes, turnos o stock.

Impacto. El control de acceso se calcula y se descarta en la rama que maneja precisamente las operaciones sensibles. En la práctica el vector está acotado —en un chat privado de Telegram sólo el interlocutor puede pulsar los botones de sus propios mensajes—, pero la tesis afirma en §4.5 que «el sistema implementa dos niveles de seguridad diferenciados» y en §6.5 que la validación del identificador «demostró ser efectiva»: la rama de callbacks no está cubierta por ninguno de los dos niveles, y el documento no lo advierte. Se agrega un segundo defecto en el mismo nodo: la acción `confirm` no transporta ningún identificador de la operación pendiente, de modo que la confirmación no está ligada a la acción que se confirma; con dos operaciones en curso, o con la ventana de memoria desplazada, no hay nada en el diseño que garantice cuál se ejecuta.

CRÍTICO C-12. No hay capítulo de Discusión y la sección que lo sustituye no cita ninguna fuente

Ubicación: §6.5 (pp. 29-30); Capítulos IV a VII.

Evidencia. La única sección de discusión son tres párrafos dentro del capítulo de resultados. No contienen ninguna cita. La verificación programática confirma que **los Capítulos IV, V, VI y VII no contienen una sola cita bibliográfica**: la totalidad de las trece citas del trabajo está concentrada en los Capítulos I, II y III. Los antecedentes construidos en §2.8 —Adamopoulou y Moussiades sobre chatbots, Yao et al. sobre ReAct, Eller et al. sobre digitalización de PyMEs— nunca vuelven a aparecer para confrontarse con lo obtenido.

Impacto. Sin discusión no hay trabajo científico, sólo un informe técnico. El instrumento de evaluación exige explícitamente que la discusión compare con la literatura y rechaza las discusiones meramente descriptivas; §6.5 es exactamente una discusión descriptiva. Además, la brecha que §2.8.4 identifica como justificación del trabajo («no se identificaron trabajos previos que implementen el patrón específico de dos agentes LLM con separación de privilegios...») nunca se retoma para evaluar si el trabajo efectivamente la cubrió.

Corrección. Capítulo de Discusión independiente que: (a) confronte el comportamiento observado del agente con el ciclo ReAct de Yao et al.; (b) discuta la elección de Google Sheets frente a lo que Eller et al. realmente sostienen; (c) sitúe los resultados frente a la revisión de Adamopoulou y Moussiades; y (d) analice la lección sobre reglas de negocio en prompts (C-08), que es el aporte más original disponible.

CRÍTICO C-13. Tres atribuciones bibliográficas no se corresponden con lo que las fuentes citadas sostienen

Ubicación: §2.6 (p. 11), §2.8.2 (p. 13) y §2.1 (p. 9).

Evidencia (verificación externa contra las fuentes primarias):

- **(a) Eller et al. (2020) — §2.6.** La tesis escribe: «Investigaciones sobre digitalización de pequeñas empresas señalan que la familiaridad del usuario con la herramienta es un predictor más significativo de adopción exitosa que la sofisticación técnica de la solución (Eller et al., 2020)». El artículo es un estudio cuantitativo de base RBV sobre *tres recursos* de las PyMEs (tecnología de la información, competencias del personal y estrategia digital) y su relación con la digitalización y el desempeño financiero; su hallazgo destacado es que la estrategia digital o las competencias del personal *por sí solas* no producen desempeño financiero. No formula, ni puede formular, una comparación entre «familiaridad con la herramienta» y «sofisticación técnica» como predictores de adopción. **Esta atribución sostiene la justificación de elegir Google Sheets como capa de persistencia**, que es una decisión arquitectónica central.
- **(b) Adamopoulou y Moussiades (2020) — §2.8.2.** La tesis les atribuye «señalando que la adopción en PyMEs de servicios enfrenta principalmente barreras de costo y complejidad de configuración, no de disponibilidad tecnológica», y añade que «este hallazgo respalda la elección de una plataforma low-code como n8n». El artículo es una revisión de literatura sobre historia, tecnología y aplicaciones de los chatbots —evolución desde ELIZA, taxonomía, comparación entre *pattern matching* y aprendizaje automático—, publicada en diciembre de 2020, anterior a la generalización de los agentes basados en LLM. No es un estudio de barreras de adopción en PyMEs de servicios.
- **(c) van der Aalst et al. (2018) — §2.1.** Se cita para definir la automatización de procesos de negocio: «definido como la aplicación de tecnología para ejecutar tareas recurrentes con mínima intervención humana (van der Aalst et al., 2018)». La fuente es un *editorial* de *Business & Information Systems Engineering* dedicado específicamente a la *Robotic Process Automation*, no a la BPA. Adicionalmente, la distinción BPA-vía-API frente a RPA-vía-interfaz que §2.1 atribuye a Hofmann et al. (2020) no es la tesis de ese artículo, que propone cuatro rasgos caracterizadores de la RPA.

Impacto. El instrumento de evaluación exige detectar «afirmaciones sin respaldo» y «errores de autor». Aquí no hay referencias inventadas —las fuentes existen y están bien citadas formalmente— pero se les atribuyen conclusiones que no contienen, y esas atribuciones sostienen dos decisiones de diseño y una definición fundacional. Es un defecto más sutil que la fabricación y, ante un tribunal que conozca la literatura, igual de costoso.

CRÍTICO C-14. Error verificable sobre el resultado del artículo de Mistral 7B

Ubicación: §2.5 (p. 11).

Evidencia. La tesis afirma: «El modelo Mistral 7B, presentado en su artículo fundacional, demostró rendimiento superior a modelos *propietarios* de mayor tamaño en tareas de razonamiento y generación de texto, validando su elección para entornos con requerimientos de baja latencia». El artículo (Jiang et al., 2023, arXiv:2310.06825) reporta que Mistral 7B supera a **Llama 2 13B** en todos los *benchmarks* evaluados y a **Llama 1 34B** en razonamiento, matemática y generación de código. Ambos son modelos de pesos abiertos, no propietarios; el propio artículo explica en una nota al pie que usa Llama 1 34B porque Llama 2 34B no fue liberado.

Impacto. Doble defecto. Primero, la afirmación es factualmente incorrecta sobre una fuente que la tesis cita directamente. Segundo, la inferencia no transfiere: el argumento de eficiencia del artículo se refiere a un modelo de 7.000 millones de parámetros ejecutable localmente, mientras que el sistema implementado consume una API en la nube con un modelo distinto (`mistral-small-latest` o `mistral-large-latest`, según C-06). La justificación de la elección tecnológica descansa sobre una propiedad de un modelo que el trabajo no usa.

CRÍTICO C-15. Error verificable sobre la licencia de n8n, con consecuencias sobre el supuesto central del trabajo

Ubicación: Resumen (p. 4), §1.1 (p. 5), §2.2 (pp. 9-10), §1.2.1 (p. 6).

Evidencia. El Resumen describe «la plataforma de orquestación de workflows de *código abierto* n8n»; §1.1 habla de «su carácter de código abierto»; §2.2 escribe «n8n, en cambio, ofrece un modelo de *código abierto* con licencia fair-code». La documentación oficial de n8n es explícita en sentido contrario: el código está disponible bajo la *Sustainable Use License* y, dado que las licencias de código abierto según la Open Source Initiative no pueden imponer limitaciones de uso, **n8n declara que no se denomina a sí mismo open source**. «Fair-code» no es una licencia sino un modelo que describe software de código disponible con restricción comercial; la licencia limita el uso a fines internos del propio negocio o no comerciales, y la redistribución a título gratuito y no comercial. Los archivos con **.ee.** están además bajo licencia empresarial separada.

Impacto. Tres consecuencias. (i) La formulación de §2.2 es autocontradictoria: «código abierto con licencia fair-code» es una categoría que no existe. (ii) El primer supuesto de trabajo de §1.2.1 —construir el sistema «utilizando exclusivamente herramientas de código abierto o gratuitas»— queda sin verificar en su componente principal. (iii) El aporte declarado en §7.2 de «un modelo replicable de adopción» para PyMEs tiene implicancias de licenciamiento que el trabajo no analiza: replicar la solución *para terceros* a título oneroso entra en un terreno que la Sustainable Use License restringe.

Corrección. Reemplazar «código abierto» por «código disponible bajo licencia fair-code (Sustainable Use License)» en las cuatro apariciones, reformular el supuesto de §1.2.1 y agregar un párrafo de análisis de licenciamiento en §7.3 o §7.4.

CRÍTICO C-16. La justificación del trabajo es económica y el trabajo no aporta un solo dato de costo

Ubicación: §1.1 (p. 5), §2.2 (pp. 9-10), §7.2 (p. 30); ausencia en todo el documento.

Evidencia. §1.1 funda el problema en que «la adopción tecnológica enfrenta restricciones presupuestarias» que «tornan particularmente atractivas las soluciones de código abierto y de bajo costo». §2.2 descarta Zapier y Make porque «ofrecen modelos comerciales basados en suscripción con limitaciones por volumen de ejecuciones, lo que resulta inapropiado para una PyME con presupuesto restringido» y Power Automate por «costos asociados a las licencias» —sin una sola cifra ni una sola fuente para ninguna de esas afirmaciones—. En el resto del documento no aparece: el costo de la API de Mistral por token o por mes al volumen del caso (doce a quince vehículos semanales); el costo de alojamiento de n8n si es autoalojado, o del plan si es n8n Cloud; una comparación numérica con las alternativas descartadas; ni ninguna estimación de costo total de propiedad.

Impacto. El criterio que organiza la selección tecnológica de todo el trabajo nunca se operacionaliza. Es una debilidad especialmente visible porque el dato es accesible y su ausencia deja sin sustento tanto la comparación de plataformas de §2.2 como el aporte de §7.2 sobre replicabilidad «bajo restricciones reales de presupuesto».

Corrección. Una tabla de costos mensuales estimados a volumen del caso, con fuentes de precios y fecha de consulta, y una comparación con al menos dos de las alternativas descartadas.

CRÍTICO C-17. §7.1 declara el cumplimiento total de objetivos que el propio documento desmiente

Ubicación: §7.1 (p. 30) frente a §1.3.2 (pp. 7-8) y la nota del Cap. IX (p. 35).

Evidencia. §7.1 afirma: «Los objetivos específicos se cumplieron en su totalidad». El objetivo específico 8 exige «validar el sistema mediante un protocolo de pruebas funcionales unitarias, de integración y de seguridad, **documentando los resultados con evidencia empírica**». La evidencia empírica no existe (C-01, C-02). El objetivo específico 6 exige reglas que «respeten el horario comercial declarado del taller»: el horario está especificado en el prompt como «lunes a sábado, aprox. 08:00 a 18:00» —una regla de negocio con un adverbio de aproximación—, y se aplica sólo por instrucción textual (C-08). El objetivo específico 7 exige confirmación explícita «para toda operación administrativa que modifique datos»: el agente administrativo tiene exactamente *una* herramienta de escritura, de modo que «toda operación» es una operación.

Impacto. El párrafo siguiente de §7.1 matiza correctamente que el sistema «constituye un prototipo funcional validado en condiciones controladas», lo que demuestra que los autores tienen la calibración adecuada; pero la frase de cumplimiento total la precede y es la que el tribunal leerá primero.

CRÍTICO C-18. Inconsistencia en el número de supuestos de trabajo

Ubicación: §1.2.1 (pp. 6-7).

Evidencia. La sección enuncia tres supuestos —«Primero, la integración de n8n...», «Segundo, la separación de privilegios...», «Tercero, la incorporación de reglas de negocio explícitas...»— y cierra: «La validación funcional del sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de enrutamiento constituye el mecanismo de verificación de **ambos** supuestos».

Impacto. Más allá del descuido, revela que el tercer supuesto se agregó en una revisión posterior sin ajustar el cierre, y —lo que importa más— que el tercer supuesto («reduce el margen de error operativo del sistema») **nunca se verifica**: reducir el margen de error exige una línea de base contra la cual comparar, y el trabajo no la establece ni la mide. La afirmación de §6.5 de que las reglas «resultaron efectivas para reducir el margen de error operativo» es, en consecuencia, una sobreinterpretación sin ningún dato que la respalde.

5. Auditoría capítulo por capítulo

Cada capítulo se evalúa según los cinco ejes del instrumento: coherencia, profundidad científica, calidad académica, coherencia interna y calidad de redacción.

5.1. Capítulo I — Introducción (pp. 5-8) · Puntaje: 5,5 / 10

Coherencia. El hilo conductor está bien trazado: transformación digital → automatización de procesos → restricción presupuestaria de las PyMEs → sector automotriz → problema concreto → objetivos. La progresión es limpia y el lector sabe en todo momento dónde está.

Defecto editorial grave (A-01). Los párrafos tercero y cuarto de §1.1 son **casi el mismo párrafo**. El tercero termina: «La selección de Telegram como interfaz se fundamenta en la robustez y gratuidad de su API de bots, mientras que la incorporación de un modelo de lenguaje de gran escala como Mistral permite ofrecer una interfaz conversacional en lenguaje natural, eliminando la curva de aprendizaje asociada a aplicaciones tradicionales». El cuarto abre: «La selección de Telegram como interfaz se fundamenta en la robustez y gratuidad de su API de bots, así como en su penetración en el mercado argentino. Por su parte, la incorporación de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) como Mistral permite ofrecer una interfaz conversacional en lenguaje natural, eliminando la curva de aprendizaje asociada a aplicaciones tradicionales y alineándose con la tendencia...». Es una duplicación por pegado no revisada, en la segunda página de contenido del trabajo. Un tribunal la ve antes que cualquier otra cosa.

Afirmación sin respaldo. «Su penetración en el mercado argentino» es exactamente la afirmación para la que la lista de referencias incluye a Statista (2025) —y sin embargo esa fuente **nunca se cita en el texto** (A-21). La referencia está disponible, es pertinente, y no se usó.

Profundidad. §1.2 identifica cinco problemas operativos con claridad, pero todos son afirmaciones generales sobre «los talleres mecánicos de pequeña escala» presentadas antes de que el Capítulo III releve el caso: el orden expositivo invierte la relación entre evidencia y diagnóstico. El párrafo sobre «un problema adicional, no contemplado en versiones preliminares» es honesto y bienvenido, pero delata que la introducción se reescribió sobre una versión anterior sin reordenar.

Coherencia interna. Aquí aparece C-18 (tres supuestos, «ambos supuestos») y la observación de que el tercer supuesto es el único con contenido empírico verificable y el único que nunca se verifica. Los ocho objetivos específicos están bien redactados y son operacionalizables —el objetivo 5, en particular, especifica el mecanismo hasta el nivel de la variable booleana `isAdmin` y del nodo Switch, lo que es infrecuente y meritorio—, pero los objetivos 6, 7 y 8 no se cumplen en los términos en que están escritos (C-17).

Redacción. Correcta, formal, sin coloquialismos. Predominio de construcciones impersonales con «se» y de nominalizaciones («la incorporación de», «la adopción tecnológica enfrenta», «la centralización de datos»), lo que aleja el texto de la voz activa que el instrumento pide.

5.2. Capítulo II — Marco Teórico (pp. 9-14) · Puntaje: 5,0 / 10

Lo mejor del capítulo. §2.4 es la mejor página del trabajo. La explicación de `$fromAI()` como marcador dinámico que `n8n` resuelve en tiempo de ejecución con el valor que el modelo determina apropiado, y la conexión explícita con el ciclo ReAct descrito en §2.3, constituyen una contribución expositiva real: es la clase de explicación que un lector no familiarizado con `n8n` necesita y que rara vez está bien escrita. §2.3, con la descripción del ciclo razonamiento-acción-observación, también está bien resuelto.

Errores factuales verificados. C-14 (Mistral 7B frente a modelos «propietarios») y C-15 (`n8n` como «código abierto»). Ambos sobre fuentes que el propio trabajo cita, ambos verificables en un minuto, ambos sosteniendo decisiones de selección tecnológica.

Misatribuciones. C-13(a), (b) y (c) se concentran en este capítulo: §2.1 (definición de BPA), §2.6 (justificación de Google Sheets) y §2.8.2 (justificación de low-code).

Comparación de plataformas sin criterios (M-31). §2.2 descarta Zapier, Make, Apache Airflow y Power Automate en un solo párrafo, sin tabla comparativa, sin criterios explícitos, sin ponderación y sin una sola fuente para las afirmaciones sobre precios y limitaciones. Es la decisión tecnológica más importante del trabajo y se resuelve en seis líneas de prosa. Una tabla de criterios × plataformas, con fuentes y fecha de consulta, resolvería simultáneamente esto y C-16.

Estado del arte (§2.8) — insuficiente para sostener lo que afirma. §2.8.1 declara una búsqueda en Google Scholar, Semantic Scholar y Redalyc con cinco descriptores, priorizando 2020-2025. No informa: fecha de la búsqueda, cadenas de búsqueda completas, número de registros recuperados, criterios de inclusión y exclusión, ni proceso de cribado (A-20). Sobre esa base, §2.8.3 afirma que «no se encontraron estudios académicos que documenten implementaciones específicas de automatización conversacional en talleres mecánicos de pequeña escala en Argentina o Latinoamérica» y §2.8.4 que «no se identificaron trabajos previos que implementen el patrón específico de dos agentes LLM con separación de privilegios sobre Google Sheets». Las afirmaciones de ausencia son las más difíciles de sostener en una revisión y las que más rigor de protocolo exigen; aquí descansan sobre cuatro fuentes citadas, ninguna posterior a 2023.

Actualización. Un marco teórico sobre agentes conversacionales basados en LLM escrito en 2026 cuya fuente más reciente sobre el tema es de 2023, y que no menciona ninguna de las evoluciones del campo posteriores, tiene un problema de vigencia que el tribunal notará (A-23).

5.3. Capítulo III — Marco Metodológico (pp. 15-18) · Puntaje: 4,0 / 10

Lo correcto. El capítulo declara con precisión el tipo (aplicada), el alcance (descriptivo-evaluativo), el enfoque (I+D aplicada) y el diseño (estudio de caso instrumental único, Stake, 1995). §3.1 contiene un párrafo de calibración notablemente maduro para el nivel: distingue el criterio de validez del artefacto respecto de la confirmación de hipótesis sobre relaciones entre variables. Eso está bien pensado y bien escrito.

Lo que falta y el instrumento exige. El eje de «revisión metodológica» del Prompt Maestro enumera diecisiete elementos. El capítulo cubre cinco (tipo, enfoque, diseño, instrumentos, técnicas de análisis) y omite doce:

- **Población y muestreo:** se declara «muestreo intencional por conveniencia y tipicidad» sin definir el universo del que se selecciona ni los criterios de tipicidad aplicados.
- **Variables y categorías:** ninguna definición operacional. ¿Qué es «ineficiencia operativa»? ¿Cómo se mide «margen de error»?
- **Validez y confiabilidad de los instrumentos:** ninguna mención. La entrevista semiestructurada no fue sometida a juicio de expertos ni a prueba piloto; la grilla de observación no se describe.
- **Amenazas a la validez:** no se identifican. El sesgo de deseabilidad social del entrevistado —que es simultáneamente informante y beneficiario del sistema— no se discute.
- **Análisis cualitativo:** §3.4 dice que los datos «se sistematizaron en una matriz de problemas», sin explicar cómo se codificó la desgrabación ni qué criterio produjo las categorías. La matriz no se anexa (A-18).
- **Protocolo ético:** se menciona el consentimiento del entrevistado, pero no hay formulario anexado, ni marco de resguardo de los datos de los ~300 clientes cuyos registros el sistema procesaría (A-25).

Fuente única y sin triangulación (A-19). Todos los datos de §3.3 —doce a quince vehículos semanales, tres episodios mensuales de faltante crítico, trescientos vehículos en la base— provienen de una sola entrevista autorreportada de cuarenta y cinco minutos. §3.4 declara tres instrumentos, pero los otros dos (observación de dos jornadas, revisión documental de la planilla y la agenda) no aportan ningún dato al texto: no hay un solo número atribuido a ellos. La triangulación se declara y no se ejecuta, lo cual es contradictorio con la invocación de Stake (1995), cuyo método hace de la cadena de evidencia y la triangulación su núcleo (M-32).

Desajuste entre instrumento y dato reportado. §3.3 informa «al menos tres episodios *mensuales* de faltante crítico»; el guion del Anexo 9.5, Bloque 2, pregunta 3, indaga «¿Cuántas veces en el último *trimestre*...?». El dato reportado no puede derivarse directamente de la pregunta formulada.

Criterios de aprobación (§3.6) — el mejor tramo del capítulo. La definición previa de qué cuenta como prueba aprobada en cada nivel es explícita, verificable y está redactada con precisión. Es exactamente lo que debe hacerse. El problema es que el Capítulo VI no aplica esos criterios: no reporta, para ningún caso, si se verificó (a), (b) y (c). Y §3.6 remite al «esquema de columnas definido en la sección 4.6», cuando el esquema está en §4.8 (A-04).

5.4. Capítulo IV — Diseño de la Solución (pp. 19-24) · Puntaje: 6,0 / 10

El capítulo más sólido del trabajo. La arquitectura en seis capas está bien articulada; la tabla de enrutamiento por orden de prioridad es clara y verificable contra el código del anexo; las reglas de negocio están enumeradas; el esquema de datos se documenta campo por campo; y §4.9 reconoce por iniciativa propia tres limitaciones técnicas reales (ausencia de persistencia entre sesiones, condiciones de carrera, gestión estática de administradores). Esa autocrítica es genuina y debe reconocerse.

Cero figuras (A-06). Un capítulo que describe una arquitectura de seis capas, cuatro rutas de enrutamiento y dos agentes con conjuntos de herramientas diferenciados **no contiene un solo diagrama**. Los cinco diagramas existen, pero están al final del documento, en el Anexo 9.6, a cuarenta páginas de distancia del texto que ilustran. Es la decisión de composición más costosa del trabajo: el lector debe reconstruir mentalmente lo que un diagrama en la página 19 resolvería.

Sin notación estándar (A-08). No hay diagrama entidad-relación, ni UML (ni de secuencia para el ciclo ReAct, ni de componentes), ni C4, ni BPMN. Los diagramas del Anexo 9.6 son diagramas de flujo *ad hoc*. Para un trabajo de la orientación declarada, el instrumento de evaluación pregunta explícitamente por estas notaciones y la respuesta es que ninguna está presente.

Modelo relacional declarado sin poder imponerse (A-09). §4.8 habla de «tres hojas vinculadas relacionamente» y el Anexo 9.4 clasifica `ID_Cliente` como clave primaria, `DNI` como clave única y `turnos.ID_Cliente` como clave foránea con relación 1:N. Google Sheets no impone ninguna de esas restricciones: no hay unicidad garantizada, no hay integridad referencial, no hay tipos. El trabajo declara un modelo relacional sobre un sustrato que no lo es, y nunca discute qué ocurre cuando se viola (por ejemplo, dos clientes con el mismo DNI, o un turno cuyo `ID_Cliente` no existe).

Identificadores calculados por el modelo de lenguaje (A-10). El procedimiento documentado es: el agente llama a `Obtener Clientes`, lee toda la columna, encuentra el máximo y suma uno. §4.7 afirma que esto produce «cálculo incremental y consistente [...] evitando colisiones o valores inventados»; §4.9 admite que puede haber condiciones de carrera. Ambas afirmaciones están a una página de distancia y se contradicen. Peor: el prompt tiene que instruir explícitamente «Los IDs de este sistema son números correlativos: 1, 2, 3, 4... NUNCA son aleatorios, ni inventados, ni con letras, ni UUIDs, ni timestamps», y las Reglas Generales agregan «NUNCA inventes ni uses valores de ejemplo/placeholder para IDs». Nadie escribe esas prohibiciones si el problema no ocurrió. Delegar aritmética de claves primarias a un componente estocástico es un anti-patrón, y el trabajo lo presenta como una regla de negocio cumplida.

Modelo de disponibilidad sin duración (A-11). §5.5 documenta que el subworkflow «determina si existe algún turno con estado distinto de Cancelado para esa misma fecha y horario» — coincidencia exacta. No existe noción de duración del servicio ni de grilla de *slots*. Dos turnos a las 9:00 y a las 9:15 son ambos «LIBRE», y una reparación de dos horas no bloquea nada. Para un taller que atiende doce a quince vehículos semanales el efecto práctico puede ser menor, pero el modelo de agenda es incorrecto y la tesis no lo advierte ni en §4.9 ni en §7.3.

Contradicciones menores. La visibilidad del campo `Código` se declara «Pública / Admin» en el Anexo 9.4 mientras el prompt público prohíbe revelarlo (A-14). §4.1 declara seis capas y el Anexo 9.2.1 organiza cinco (M-14). El «Admin Start Switch» del anexo no se menciona en el cuerpo (M-13). §4.6 dice que la paginación recalcula «a partir de los datos ya obtenidos» y el diagrama 9.6.5 muestra una relectura completa de la hoja en cada pulsación (A-13). §2.6 remite a «la sección 4.7» para las limitaciones de Google Sheets, que están en §4.9 (A-03).

5.5. Capítulo V — Implementación (pp. 25-27) · Puntaje: 5,0 / 10

Coherencia. El capítulo sigue el orden esperado (bot, agentes, persistencia, modelo, subworkflow, botones, respuesta) y es legible. §5.7, sobre el indicador de «escribiendo» para mejorar la percepción de latencia, es un detalle de diseño de interacción bien observado.

Contradicción del modelo (C-06) y ajuste de temperatura sobre «pruebas comparativas informales» sin protocolo ni datos.

El capítulo no permite reproducir nada (M-16, M-17). No se indica la versión de n8n utilizada —§2.4 menciona «a partir de la versión 1.0», que es una familia de versiones, no una versión—; no se indica si el despliegue fue autoalojado o en n8n Cloud, pese a que §1.1 y §2.2 fundan buena parte de la justificación en las ventajas del autoalojamiento; no se

describe el entorno de ejecución; no se publica el workflow exportado en JSON ni un repositorio. El Anexo 9.3 aporta tres nodos de código, lo cual es más de lo habitual, pero el artefacto completo —treinta y tres nodos según el propio anexo— no es accesible. La replicabilidad se declara como aporte en §7.2 y no es verificable.

Herramienta no documentada (A-12). Herramienta `Verificar_DNI1` aparece en la topología del Anexo 9.2.1 y en el Anexo 9.4 como consumidora del campo DNI, pero no está descrita en el cuerpo ni figura en el listado de herramientas del prompt del agente público, que además ordena «Usá los nombres exactos de las herramientas». O es una herramienta muerta conectada al agente, o es una omisión de la documentación; en ambos casos, la especificación y el artefacto no coinciden.

5.6. Capítulo VI — Resultados y Validación Funcional (pp. 27-30) · Puntaje: 2,0 / 10

Este capítulo concentra cuatro hallazgos críticos (C-01, C-02, C-04, C-05) y es el que determina el dictamen. Además de lo ya expuesto:

Ninguna prueba negativa (M-24). No se documenta un solo caso de entrada malformada, fecha inválida, horario fuera de rango, DNI inexistente, turno ya cancelado, repuesto sin stock o repuesto inexistente. El instrumento pregunta si los resultados «poseen suficiente evidencia»: un protocolo compuesto exclusivamente por caminos felices no valida robustez.

Tasa de éxito del 100 % sin ningún caso límite (M-25). Las nueve filas de la tabla dicen «Aprobado». Los flujos de integración «se completaron correctamente en todos los casos evaluados». El enrutamiento funcionó «en la totalidad de los intentos realizados». Un sistema construido sobre un modelo de lenguaje con temperatura 0,3, cuyo prompt necesita repetir tres veces la misma regla y prohibir explícitamente inventar identificadores, no produce un 100 % limpio. La ausencia de *cualquier* fallo reportado es, en sí misma, evidencia de un diseño de pruebas poco exigente —y es una pregunta previsible del tribunal: «¿qué falló?». La respuesta honesta existe y está en §3.5, que documenta siete iteraciones con problemas reales detectados y corregidos; ese material debería estar también en el Capítulo VI.

§6.4 — el mejor tramo del capítulo, mal aprovechado. El párrafo que contrasta la versión actual del enrutamiento con «una versión preliminar del sistema, en la que el acceso administrativo dependía de una palabra clave presente en el texto del mensaje» y declara «cerrada la vulnerabilidad de suplantación por palabra clave detectada durante las iteraciones tempranas» es exactamente el tipo de hallazgo que un trabajo de este tipo debe reportar. Es concreto, es verificable contra §3.5 (tercera iteración) y muestra aprendizaje. Merecía un caso de prueba documentado con su intento de explotación y su resultado, no dos líneas de prosa.

§6.5 — discusión ausente (C-12) y sobreinterpretación: «Las reglas de negocio incorporadas [...] resultaron efectivas para reducir el margen de error operativo sin requerir intervención humana adicional». No hay medición del margen de error antes ni después. La afirmación no puede sostenerse.

5.7. Capítulo VII — Conclusiones (pp. 30-32) · Puntaje: 4,0 / 10

Cumplimiento de objetivos (C-17). «Se cumplieron en su totalidad» es insostenible para los objetivos 6, 7 y 8. El matiz correcto llega en el párrafo siguiente, pero llega tarde.

Aportes (§7.2). Los cuatro aportes declarados son razonables en su formulación, pero dos requieren corrección: el segundo («arquitectura de referencia [...] articulada en torno al principio de privilegio mínimo») está desmentido por C-09; el cuarto («protocolo de validación funcional adaptable») no puede ofrecerse como aporte cuando el protocolo no se ejecutó con evidencia. El tercero —el patrón de botones interactivos para resolver de forma no ambigua confirmación y navegación— es el más defendible y el que conviene reforzar.

El párrafo más valioso del capítulo. «La lección más significativa, a juicio de los autores, radica en la centralidad de la ingeniería de prompts y del diseño de las reglas de negocio como parte integral de la arquitectura, y no como un agregado posterior.» Esto es correcto, es original y conecta directamente con C-08. Está enunciado en cuatro líneas y merece un capítulo de discusión completo.

Limitaciones (§7.3) — bien hechas. El reconocimiento del caso único, de los datos sintéticos, de la dependencia de tres servicios externos sin degradación gradual, y del riesgo regulatorio bajo la Ley 25.326 es honesto y bien argumentado. Es de los mejores apartados de limitaciones de la cohorte. Le falta incorporar C-09, C-10 y A-11, que son limitaciones más severas que las listadas. Y arrastra la errata del título: «Limitaciones del Estudio» (M-01).

Trabajo futuro (§7.4). Contenido pertinente —gestión dinámica de administradores, persistencia con Redis, migración a base relacional, integración con Google Calendar, recordatorios, piloto real, análisis de conformidad con la Ley 25.326 incluyendo seudonimización y modelo local— presentado en un único párrafo de unas 350 palabras que debería estructurarse en ítems (B-13).

5.8. Capítulo VIII — Referencias (pp. 33-34) · Puntaje: 5,5 / 10

Se analiza en detalle en la sección 6 de este informe.

5.9. Capítulo IX — Anexos (pp. 35-61) · Puntaje: 5,0 / 10

Muy por encima del promedio en contenido. Veintisiete páginas con los dos prompts de sistema íntegros, la topología del workflow, el código de tres nodos, el modelo lógico de datos con clasificación de visibilidad por canal, el guion de entrevista ampliado en cuatro bloques y cinco diagramas de flujo. En una cohorte donde la mayoría de los anexos son descripciones de anexos, esto es contenido real y auditable —de hecho, gran parte de esta auditoría fue posible *gracias* a ellos—.

Y sin embargo, fallan en lo que el instrumento pregunta: «¿son los anexos suficientes para garantizar la reproducibilidad del estudio?». No lo son. Falta el workflow exportado, falta la evidencia de las pruebas, falta la grilla de observación, falta la matriz de problemas, falta el formulario de consentimiento, faltan las fichas de prueba que §3.6 promete. Y los tres anexos que el cuerpo cita como fuente de evidencia no existen (C-02).

Defectos de composición. Fórmulas LaTeX sin renderizar en el Anexo 9.4: « $\max(\text{ID_Cliente}) + 1$ » y « $\max(\text{ID_Turno}) + 1$ » aparecen literalmente en el PDF final (M-03). Tablas que se cortan entre páginas sin repetir encabezado (M-12). Emojis del prompt reproducidos en el cuerpo académico (B-09). Diagrama 9.6.2 ilegible (A-07).

Un detalle que conviene corregir antes de publicar. El Anexo 9.3.1 publica el identificador numérico de Telegram del administrador en el código (`const adminIds = [13202518240]`). Aunque conocerlo no permite suplantación —Telegram fija `from.id` del lado del servidor—, es un dato operativo del sistema en producción que no debería quedar en un documento de circulación institucional (A-16). Lo mismo aplica a la dirección del taller codificada en el prompt (M-22).

6. Revisión bibliográfica

6.1. Verificación de existencia real de las referencias

El instrumento ordena no asumir que ninguna referencia es válida y comprobar DOI, editorial, revista, año, autores, volumen, número y páginas. Se verificaron las dieciséis entradas contra fuentes primarias. **Resultado: ninguna referencia fabricada, ninguna inexistente y ningún metadato erróneo.** En el contexto de esta serie de auditorías —donde lo habitual es encontrar entre dos y seis referencias con metadatos falsos y alguna directamente inventada— esto constituye una fortaleza que debe consignarse con énfasis.

Referencia	Tipo	Verif.	Observación
Adamopoulou & Moussiades (2020)	Artículo, revista Q1 (Elsevier, <i>MLWA</i>)	Correcta	Vol. 2, art. 100006, DOI 10.1016/j.mlwa.2020.100006. Todo correcto. Pero se le atribuye en §2.8.2 un hallazgo sobre barreras de adopción en PyMEs que la fuente no contiene (C-13b).
Chase, H. (2022)	Software	Correcta	Repositorio real. Falta versión y fecha de consulta (M-08).
Eller, Alford, Kallmünzer & Peters (2020)	Artículo, revista Q1 (<i>J. Business Research</i>)	Correcta	Vol. 112, pp. 119-127, DOI 10.1016/j.jbusres.2020.03.004. Pero la afirmación de §2.6 sobre familiaridad vs. sofisticación no está en el artículo (C-13a). Es la fuente más citada del trabajo (5 veces).
Hernández-Sampieri & Mendoza (2018)	Libro	Correcta	McGraw-Hill. Falta edición y lugar según APA 7 (opcional). Uso pertinente.
Hofmann, Samp & Urbach (2020)	Artículo, revista Q1 (<i>Electronic Markets</i>)	Correcta	Vol. 30(1), pp. 99-106, DOI 10.1007/s12525-019-00365-8. Verificado contra Springer y ProQuest. Pero la distinción BPA/API vs. RPA/GUI de §2.1 no es la tesis del artículo (C-13c).
Jiang et al. (2023)	Preprint arXiv	Correcta	arXiv:2310.06825, DOI 10.48550/arXiv.2310.06825, 18 autores. Pero el resultado que se le atribuye es incorrecto (C-14). No arbitrado: debería señalarse (M-07).
Statista (2025)	Sitio web / base de datos	Correcta	Referencia huérfana: nunca citada en el texto (A-21). Fuera de orden alfabético (M-04). Sin fecha de consulta (M-09).
Sahay, Indamutsa, Di Ruscio & Pierantonio (2020)	Conferencia (IEEE SEAA)	Correcta	SEAA 2020, pp. 171-178, DOI 10.1109/SEAA51224.2020.00036. Verificado contra dblp, IEEE y las actas.
Stake, R. E. (1995)	Libro	Correcta	Sage. Uso pertinente pero declarativo: no se aplica su método (M-32).
Syed et al. (2020)	Artículo, revista Q1 (<i>Computers in Industry</i>)	Correcta	Vol. 115, art. 103162, DOI 10.1016/j.compind.2019.103162.
van der Aalst, Bichler & Heinzl (2018)	Editorial (<i>BISE</i> , Q2)	Correcta	Vol. 60(4), pp. 269-272, DOI 10.1007/s12599-018-0542-4. Es un editorial sobre RPA, no un artículo de investigación sobre BPA: la naturaleza de la fuente debería consignarse y la atribución de §2.1 corregirse (C-13c).
Yao et al. (2023)	Conferencia (ICLR)	Correcta	Autores correctos. Se declara ICLR pero se da DOI de arXiv, sin identificador de actas ni indicación de preprint (M-06).
LangChain (2025) · Mistral AI (2025) · n8n (2025) · Telegram (2025)	Documentación técnica	Correctas	Las cuatro son huérfanas : ninguna se cita en formato APA en el texto (A-21). Recursos vivos sin fecha de recuperación (M-10). Agrupadas bajo un encabezado que APA no contempla (M-05).

6.2. Actualización de la bibliografía

Sobre las doce referencias académicas, tomando 2026 como año de referencia:

- **Últimos 5 años (≥ 2021): 3 de 12 $\rightarrow$ 25 %.** Chase (2022), Jiang et al. (2023), Yao et al. (2023).
- **Últimos 3 años (≥ 2023): 3 de 12 $\rightarrow$ 25 %.** Las mismas, porque no hay ninguna de 2024, 2025 ni 2026.
- Mediana del año de publicación: **2020**.
- Incluyendo la documentación técnica (16 entradas), la proporción de los últimos 5 años sube al 44 %, pero a costa de contar documentación de producto como bibliografía.

Para un dominio de referencia estable (BPA, RPA, estudio de caso) el perfil sería aceptable. Para el objeto real del trabajo —agentes de lenguaje con uso de herramientas, orquestación low-code con LLM— un corpus cuya fuente más reciente es de 2023 está desactualizado en un campo que se renueva por trimestres. Es una de las observaciones más previsibles del tribunal (A-23).

6.3. Calidad de las fuentes

La composición es mejor de lo que sugiere el volumen: cinco artículos en revistas de primer cuartil o equivalente (*Journal of Business Research*, *Electronic Markets*, *Computers in Industry*, *Machine Learning with Applications*) y una en *BISE* (Q2, aunque en carácter de editorial); dos comunicaciones a conferencias de nivel (IEEE SEAA, ICLR); dos libros de referencia metodológica; un preprint; un software; una base de datos comercial; y cuatro documentaciones técnicas. **No hay blogs, ni fuentes de dudosa procedencia, ni contenido generado por proveedores presentado como literatura.** El problema no es la calidad sino la cantidad y la densidad de uso.

6.4. Correspondencia entre citas y referencias

Verificación	Resultado
Citas en el texto sin entrada en la lista	0 — no hay citas huérfanas. Correcto.
Referencias no citadas en el texto	5 — Statista (2025) y las cuatro de documentación técnica.
Citas duplicadas o inconsistentes	0 errores de autor o de año detectados.
Densidad de citación	$\approx$ 13 citas en 15.367 palabras (0,85 por cada 1.000). Concentradas en los Caps. I-III; los Caps. IV-VII no tienen ninguna.
Reparto por fuente	Eller et al. $\times 5$, Adamopoulou & Moussiades $\times 4$, van der Aalst $\times 2$, Sahay $\times 2$, Hofmann $\times 1$, Syed $\times 1$, Chase $\times 1$, Jiang $\times 1$, Yao $\times 2$, Stake $\times 1$, Hernández-Sampieri $\times 1$. El marco teórico descansa sobre dos fuentes.

6.5. Cumplimiento de Normas APA (7.^a edición)

El trabajo no declara qué edición de APA aplica; el formato observado se aproxima a la 7.^a. Incumplimientos detectados:

- **Tablas y figuras (grave).** APA 7 exige para cada tabla y figura: número («Tabla 1»), título en cursiva en línea aparte y nota de fuente cuando corresponda. El documento tiene **cinco tablas y cinco figuras y ninguna cumple ninguno de los tres requisitos**: cero rótulos «Tabla N», cero rótulos «Figura N», cero títulos, cero notas de fuente (A-05).
- **Llamado desde el texto.** Ninguna tabla ni figura se menciona en el texto por su número, porque no lo tienen.
- **Orden alfabético de la lista de referencias.** Statista aparece entre Jiang y Sahay (M-04).
- **Sección «Documentación técnica consultada».** APA no contempla listas de referencias segmentadas por tipo de fuente; deben integrarse en una lista única (M-05).
- **Fechas de recuperación.** Faltan en las cinco fuentes web/de producto, que son recursos actualizables (M-09, M-10).
- **Preprints.** Jiang et al. debería identificarse como preprint; Yao et al. requiere el identificador de las actas de ICLR o la aclaración de que se cita la versión de arXiv (M-06, M-07).
- **Sangría francesa.** Aplicada de manera inconsistente en la lista de referencias (B-06).
- **Ausencia de índice de tablas y de figuras** (M-28).

7. Revisión de tablas y figuras

7.1. Tablas

Ubic.	Contenido	Evaluación
§4.2, p. 20	Condición / Destino / Descripción del nodo Switch	Contenido excelente y verificable contra el código del anexo. Sin número, sin título, sin fuente. No se explicita que las condiciones se evalúan en orden y que la primera coincidencia gana —dato esencial para entender C-11—.
§4.8, pp. 23-24	Estructura de la base de datos (Hoja / Campo / Descripción)	Útil, pero se solapa casi por completo con el Anexo 9.4, que es más rico. Deben fusionarse: una sola tabla, en el cuerpo, con las columnas de tipo, restricción y visibilidad del anexo. Errata: «Nombre Apellido» (M-02).
§6.2, pp. 28-29	Resultados de pruebas unitarias	Nueve filas contra «seis pruebas» declaradas (C-05). Columna «Resultado» con nueve «Aprobado» idénticos: aporta poco. Falta la columna que importaría: entrada usada, salida obtenida, número de repeticiones.
Anexo 9.4, pp. 53-55	Modelo lógico de datos	La mejor tabla del trabajo por contenido —clasifica clave, visibilidad y herramienta consumidora por campo—. Se corta entre tres páginas sin repetir encabezado (M-12), contiene LaTeX sin renderizar (M-03) y declara visibilidad «Pública» para Código contra lo que el prompt establece (A-14).

Ninguna tabla es redundante en el sentido de sobrar, pero §4.8 y el Anexo 9.4 deben fusionarse. Ninguna tiene numeración, título ni fuente.

7.2. Figuras

Los cinco diagramas están en el Anexo 9.6 (pp. 57-61). Resolución técnica adecuada (247 a 339 ppp efectivos), pero:

- **Ninguna está numerada ni titulada como figura:** llevan encabezado de sección (9.6.1, 9.6.2, ...) pero no rótulo «Figura N», ni título, ni nota de fuente (A-05).
- **Ninguna está en el cuerpo del trabajo** (A-06). El Capítulo IV, que las necesita, no tiene ninguna.
- **La figura de §9.6.2 es ilegible** (A-07): 1.904×1.279 píxeles compuestos en 451×303 puntos, con rótulos de nodo de aproximadamente dos puntos de altura efectiva. Ocupa un tercio de la página y deja dos tercios en blanco. Contiene información valiosa —el ciclo completo del agente público con sus once ramas de herramienta, la verificación de cupo y la bifurcación LIBRE/OCUPADO— que resulta imposible de leer. Debe recomponerse a página completa, preferentemente apaisada, o dividirse en dos figuras.
- **Inconsistencia terminológica dentro de las figuras** (B-04): los nodos dicen «Agendar Cita», «Reprogramar Cita», «Anular Cita» mientras la totalidad del texto habla de «turnos». Los diagramas parecen provenir de una iteración anterior del vocabulario del proyecto.
- **Ninguna figura se explica en el texto** más allá de una línea introductoria; el instrumento pregunta explícitamente por figuras sin explicación.

8. Revisión técnica del artefacto

Auditoría del sistema tal como queda documentado en los Anexos 9.1 a 9.6. No se dispuso de repositorio ni del workflow exportado (M-17), por lo que lo que sigue se apoya exclusivamente en el código y la topología publicados.

8.1. Arquitectura y notación

La organización en capas (entrada, identificación, enrutamiento, agentes, datos, salida) es correcta y la separación del subworkflow de disponibilidad como servicio invocable es una buena decisión. Lo que falta es notación: sin ER, sin UML, sin C4, sin BPMN (A-08). Un diagrama de secuencia del ciclo ReAct —mensaje → agente → selección de herramienta → Google Sheets → observación → respuesta— resolvería en una figura lo que §2.3, §2.4 y §4.3 explican en tres páginas de prosa.

8.2. Análisis del código publicado

NODO VALIDAR ADMIN (ANEXO 9.3.1)

La normalización de `message` y `callback_query` en una estructura común es una decisión de diseño acertada y bien explicada en §5.1. Defectos:

- **Sin rama `else`** (A-15): si el `update` de Telegram es de otro tipo (`edited_message`, `my_chat_member`, `channel_post`), las siete variables quedan `undefined`, `adminIds.includes(undefined)` devuelve `false` y el flujo continúa hacia el agente público con `text: undefined`. No hay manejo de error ni salida temprana.
- **Sin verificación del origen del webhook** (A-17): el control de acceso confía íntegramente en el campo `from.id` del cuerpo recibido. La API de Telegram ofrece un *secret token* de webhook precisamente para este fin; el trabajo no lo menciona ni discute qué ocurriría si la URL del webhook se filtrara. En un capítulo titulado «Mecanismo de Seguridad» (§4.5) la omisión es significativa.
- **Identificador de administrador publicado** (A-16).

NODO MANEJAR CALLBACK (ANEXO 9.3.2)

- **No revalida `isAdmin`** (C-11), y la acción `confirm` no transporta identificador de la operación confirmada.
- `$json.text.split(':')` sin guarda: si `text` es `undefined` el nodo lanza excepción.
- El despacho es correcto y legible; el manejo de `noop` para los botones de borde (página 1 / última página) está bien resuelto y evita el error habitual.

NODO BUILD PAGINATION CB (ANEXO 9.3.3)

- La normalización defensiva del arreglo de entrada (cuatro formas posibles: arreglo directo, `.results`, `.data`, o `items` de n8n) demuestra experiencia práctica con la plataforma. Buen código.
- Usa `$items('Manejar Callback')`, API heredada de n8n, sin nota de compatibilidad de versión (M-18).
- Confirma A-13: el nodo recibe el conjunto completo de datos *releído* desde la hoja en cada pulsación (los diagramas 9.6.5 muestran «Lectura Completa: Get Stock/Clientes/Turnos Pag» antes de este nodo), contra lo que afirma §4.6.
- La edición en el lugar del mensaje original (*in-place editing*) para no saturar la conversación es una buena decisión de experiencia de usuario, correctamente identificada como aporte en §7.2.

8.3. Los prompts como especificación funcional

Los prompts del Anexo 9.1 son, de hecho, la especificación de reglas de negocio del sistema (C-08). Analizados como tales:

- **Redundancia defensiva.** La regla del cupo de tres turnos aparece tres veces, la de no recomendar horarios dos veces, y el prompt incluye instrucciones metatextuales del tipo «ANTES DE RESPONDER CADA MENSAJE, VOLVÉ A

LEER ESTA SECCIÓN COMPLETA» y «No importa lo que diga el cliente, estas reglas están primero». Es la firma de un proceso iterativo de corrección de fallos no documentado en el Capítulo VI (M-19).

- **Contradicción de formato.** El prompt prohíbe terminantemente el markdown en la salida («PROHIBIDO usar markdown: #, ##, ---, ***, **texto**...») y está escrito él mismo en markdown, con **##** y ****negritas**** (M-20). Es una fuente conocida de contaminación estilística en la salida del modelo.
- **Configuración mezclada con instrucciones.** Dirección del taller, horario comercial y política de precios están codificados en el texto del prompt (M-21, M-22). Cambiar el horario del taller exige editar el prompt del agente.
- **Regla de negocio con adverbio de aproximación.** «Horario de atención: lunes a sábado, *aprox.* 08:00 a 18:00» (C-17).
- **Aspecto positivo.** Las instrucciones de nunca inventar datos, de derivar al personal humano cuando el pedido excede el alcance, de pedir un dato por vez y de repreguntar ante ambigüedad son buenas prácticas de diseño conversacional, correctamente incorporadas.

8.4. Síntesis de seguridad

Control declarado	Estado real	Observación
Enrutamiento por User ID , independiente del texto	Correcto	Bien implementado y correctamente cerrado respecto de la versión preliminar por palabra clave. Es el logro de seguridad del trabajo.
Privilegio mínimo entre agentes	No se cumple	C-09: el agente público lee la base completa de clientes y turnos.
Confirmación obligatoria de escrituras administrativas	Parcial	C-07: la compuerta opera sobre la salida, no antes de la ejecución de la herramienta.
Revalidación de rol en callbacks	Ausente	C-11: isAdmin se calcula y se descarta en esa rama.
Autenticación del cliente en canal público	Ausente	C-10: el DNI opera como credencial declarada.
Verificación de origen del webhook	No documentada	A-17.
Ocultamiento del precio de costo	Por prompt	Funciona porque el agente público no tiene la herramienta Obtener Re-puestos — esta sí es una separación arquitectónica correcta.

9. Auditoría de la calidad de la escritura científica

Índice de calidad de escritura: 7,2 / 10. Es uno de los valores más altos de la cohorte auditada. La prosa de este trabajo es un activo real y conviene que los autores lo sepan: el problema del trabajo no es cómo está escrito, sino qué es lo que dice.

VOZ ACTIVA

Estimación sobre el cuerpo del trabajo: aproximadamente **35 % de las oraciones en voz activa** frente a un 65 % de construcciones impersonales con «se» y pasivas perifrásticas. El registro es aceptable para una tesis en español, donde el impersonal está más normalizado que en inglés, pero hay pasajes donde la voz activa mejoraría sensiblemente la claridad:

- «La capa de datos está constituida por los nodos de Google Sheets distribuidos entre los agentes» → «Los nodos de Google Sheets constituyen la capa de datos y se distribuyen entre los agentes».
- «El resultado se almacena en una variable booleana» → «El nodo almacena el resultado en una variable booleana».
- «Se ejecutó un protocolo de validación compuesto por dieciocho casos» → «El equipo ejecutó dieciocho casos de prueba», que además obligaría a precisar quién y cuándo (C-01).

CLARIDAD

Buena en general. Cada oración expresa una idea principal identificable y el vocabulario técnico es preciso. Debilidad: **oraciones largas con encadenamiento de subordinadas**. Ejemplo, §7.4 completo es un párrafo de unas 350 palabras con siete líneas de trabajo futuro encadenadas por conectores («En primer lugar... Paralelamente... En cuanto a... Asimismo... Para optimizar... Finalmente...»); una lista numerada resolvería el mismo contenido con la mitad del esfuerzo de lectura.

CONCISIÓN

El defecto más costoso es la **duplicación literal**, no la palabrería: el párrafo repetido de §1.1 (A-01) y las iteraciones sexta y séptima de §3.5, que dicen lo mismo con palabras casi idénticas —«ronda final de pruebas integrales y ajuste de los prompts de sistema para mejorar la coherencia conversacional» y «pruebas integrales y ajustes finales de los prompts de sistema para mejorar la coherencia conversacional»—, de modo que el trabajo declara siete iteraciones y documenta seis (A-02). Además, §4.8 y el Anexo 9.4 documentan el mismo esquema dos veces.

PRECISIÓN TERMINOLÓGICA — LA DEBILIDAD PRINCIPAL DEL ESTILO

Los dos componentes centrales del sistema reciben, entre todos, **nueve denominaciones distintas** a lo largo del documento:

- *Agente público*: «Agente de Servicio al Cliente» (§4.3), «Agente de Atención al Cliente» (§4.2, tabla), «Agente de Servicio Técnico» (§4.5), «Agente Clientes» (Anexos 9.1.1 y 9.2.1), «agente de atención al cliente» (Resumen) (B-02).
- *Agente administrativo*: «Agente Administrativo», «agente de gestión administrativa» (§1.3.2), «Agente Admin» (Anexo 9.2.1), «Panel Administrativo» (Anexo 9.1.2) (B-03).
- «subworkflow» / «sub-workflow» / «subflujo» conviven en el mismo documento (B-01).
- «turno» en el cuerpo, «cita» en los diagramas (B-04).

El instrumento pregunta expresamente si los términos técnicos mantienen el mismo significado y la misma denominación entre capítulos. Aquí no lo hacen, y en un trabajo cuyo objeto es una arquitectura de dos agentes con privilegios diferenciados, la denominación estable de esos dos agentes no es un detalle cosmético: es la condición para que el lector siga el argumento de seguridad.

FLUIDEZ

Buena. Los conectores lógicos se usan correctamente y las transiciones entre secciones son legibles. Único corte abrupto relevante: el paso del Capítulo VI al VII, donde §6.5 termina reconociendo una limitación seria (ausencia de persistencia) y §7.1 abre afirmando cumplimiento total de objetivos.

ESTILO CIENTÍFICO

Sostenido y formal. No hay coloquialismos ni opiniones personales injustificadas —la única marca de subjetividad, «a juicio de los autores» en §7.2, está correctamente señalizada—. Se detectan expresiones vagas en contextos donde el dato es conocido o determinable: «aproximadamente de 8 a 18 horas», «aprox. 08:00 a 18:00», «doce a quince vehículos semanales», «aproximadamente trescientos vehículos», «al menos tres episodios mensuales» (B-15). Cuando el trabajo tiene acceso a la agenda y a la planilla del taller —§3.4 declara haberlas revisado— la imprecisión no está justificada.

ECONOMÍA DEL LENGUAJE

Nominalización abundante, típica del registro académico en español y no incorrecta, pero con margen de mejora: «la incorporación de reglas de negocio explícitas reduce el margen de error» → «las reglas de negocio explícitas reducen el margen de error»; «la verificación obligatoria de disponibilidad horaria antes de solicitar cualquier dato personal» → «el agente verifica la disponibilidad antes de pedir datos personales». Adjetivación en general contenida.

COHERENCIA DISCURSIVA

Aquí el problema no es de escritura sino de contenido, y es el que atraviesa todo el informe: hay razonamientos donde la evidencia presentada no sostiene la conclusión derivada. «Las reglas resultaron efectivas para reducir el margen de error operativo» sin línea de base; «los objetivos específicos se cumplieron en su totalidad» con evidencia inexistente; «la arquitectura se fundamenta en el principio de privilegio mínimo» con el agente público leyendo la base completa. La cadena sujeto-verbo-evidencia-conclusión está rota en esos tres puntos, y son puntos centrales.

ERRORES DE SUPERFICIE DETECTADOS

- «Limitciones del Estudio» — título de §7.3 (M-01).
- «Nombrey Apellido» — tabla de §4.8 (M-02).
- Fórmulas LaTeX sin renderizar en el Anexo 9.4 (M-03).
- Sangrías de primera línea inconsistentes en §5.5, §5.6 y §5.7 respecto del resto del documento (B-08).
- Comillas rectas y tipográficas mezcladas (B-07).
- Emojis reproducidos en el cuerpo del documento académico (B-09).

10. Registro completo de hallazgos y riesgos de rechazo

Los dieciocho hallazgos críticos se detallan en la sección 4 y se resumen aquí para completar el registro. Severidad: **C** crítico · **A** alto · **M** medio · **B** bajo.

10.1. Hallazgos críticos (resumen)

Id	Problema	Capítulo	Impacto	Recomendación
C-01	El Cap. VI narra en pasado una validación que el Cap. IX declara pendiente	VI / IX	Invalida el capítulo de resultados y el juicio de cumplimiento de objetivos	Ejecutar la campaña e incorporar evidencia, o reescribir el capítulo como protocolo diseñado
C-02	Anexos 8.2, 8.3 y 8.5 citados como fuente de evidencia no existen	III, VI, IX	La única evidencia empírica prometida es inaccesible; 0 capturas en 61 páginas	Crear los anexos o eliminar las remisiones y el compromiso
C-03	Índice desincronizado: anexos 8.x vs. 9.x y paginación corrida en 1 desde el Cap. III	Índice	El índice ignora 23 páginas; arrastra las remisiones rotas	Regenerar el índice y verificar toda remisión interna
C-04	Cero datos cuantitativos en el Cap. VI, contra lo prometido en §3.1	III / VI	Promesa metodológica incumplida; ninguna conclusión de efectividad es sostenible	Instrumentar, medir y reportar tiempos, tasas y n por escenario
C-05	«Seis pruebas unitarias» con tabla de nueve filas; 18 casos nunca enumerados	VI	El protocolo no es reconstruible; error aritmético visible a simple vista	Enumerar e identificar los 18 casos; corregir el recuento
C-06	<code>mistral-small-latest</code> (§5.4) vs. <code>mistral-large-latest</code> (Anexo 9.2.1)	V / IX	No se sabe qué configuración fue validada; resultados no reproducibles	Unificar y declarar versión exacta del modelo y de n
C-07	La confirmación por botones opera sobre la salida del agente, no antes de ejecutar la herramienta	IV, V, VI	Se presenta como garantía arquitectónica lo que es una restricción de prompt	Sacar la escritura del conjunto de herramientas del agente, o reformular las afirmaciones
C-08	Todas las reglas de negocio viven en los prompts; §4.7 afirma refuerzo por workflow	IV / IX	Reglas duras sobre un componente estocástico; afirmación falsa en §4.7	Mover cupo, disponibilidad y horario a nodos de código; discutir la lección en el Cap. VII
C-09	El agente público lee la base completa de clientes y de turnos	IV / IX	Contradice el privilegio mínimo declarado tres veces; expone datos de ~300 clientes	Calcular IDs fuera del agente y retirar ambas herramientas del canal público
C-10	Sin autenticación del cliente: el DNI opera como credencial	IV / VI	Cualquiera con un DNI ajeno lista, modifica y cancela turnos de terceros	Ligar <code>ID_Cliente</code> al <code>userId</code> de Telegram y filtrar por esa correspondencia
C-11	La rama de callbacks precede a <code>isAdmin</code> y no revalida el rol	IV / IX	El control de acceso se calcula y se descarta donde se procesan las confirmaciones	Revalidar rol en <code>Manejar Callback</code> y ligar la confirmación a un identificador de operación
C-12	Sin capítulo de Discusión; §6.5 sin ninguna cita; Caps. IV-VII sin citas	VI / VII	Informe técnico sin confrontación con la literatura	Capítulo de Discusión que retome §2.8 y evalúe si la brecha declarada fue cubierta
C-13	Tres misatribuciones: Eller et al., Adamopoulou & Moussiadis, van der Aalst et al.	II	Sostienen la elección de Sheets, la de low-code y la definición de BPA	Verificar contra las fuentes y sustituir por literatura que sí sostenga cada afirmación

C-14	Mistral 7B «superior a modelos propietarios»: el artículo compara con Llama 2 13B y Llama 1 34B	II	Error factual sobre una fuente citada; la inferencia de latencia no transfiere al modelo usado	Corregir la afirmación y justificar la elección del modelo efectivamente empleado
C-15	n8n descrita como «código abierto»; es fair-code (Sustainable Use License)	Resumen, I, II	Autocontradicción en §2.2; el supuesto 1 de §1.2.1 queda sin verificar; implicancias de licencia para la replicabilidad	Corregir las cuatro apariciones y agregar análisis de licenciamiento
C-16	Justificación económica sin un solo dato de costo	I, II, VII	El criterio que organiza toda la selección tecnológica nunca se operacionaliza	Tabla de costos a volumen del caso con fuentes y comparación con las alternativas descartadas
C-17	«Los objetivos específicos se cumplieron en su totalidad» — OE6, OE7 y OE8 no	VII	Conclusión desmentida por el propio documento	Reescribir §7.1 con el grado de cumplimiento real de cada objetivo
C-18	Tres supuestos enunciados, «ambos supuestos» verificados; el tercero nunca se contrasta	I	El supuesto sobre reducción del margen de error no tiene línea de base ni medición	Corregir el recuento y establecer una línea de base, o retirar el supuesto

10.2. Hallazgos de severidad alta

Id	Problema	Ubicación	Impacto y recomendación
A-01	Párrafo duplicado casi literalmente sobre la selección de Telegram	§1.1	Defecto editorial visible en la segunda página de contenido. Fusionar en un solo párrafo, conservando la mención a la penetración regional y citando a Statista.
A-02	Sexta y séptima iteración describen lo mismo	§3.5	Se declaran siete iteraciones y se documentan seis. Fusionar o diferenciar el contenido real de la séptima.
A-03	Remisión errónea: «las limitaciones se reconocen en la sección 4.7»	§2.6	Están en §4.9. Corregir.
A-04	Remisión errónea: «el esquema de columnas definido en la sección 4.6»	§3.6	Está en §4.8. Corregir. Estas dos remisiones son las que un tribunal usa para verificar si el documento fue releído.
A-05	Cero rótulos «Tabla N» y «Figura N» en 61 páginas	Todo	Incumplimiento APA total sobre 5 tablas y 5 figuras. Numerar, titular en cursiva, agregar nota de fuente y llamarlas desde el texto.
A-06	Cero figuras en el cuerpo del trabajo	Caps. IV-VI	El capítulo de arquitectura no tiene ni un diagrama. Trasladar al menos 9.6.1 y 9.6.3 al Cap. IV.
A-07	Diagrama 9.6.2 ilegible: rótulos de ~2 pt en un tercio de página	Anexo 9.6.2	Contiene el ciclo completo del agente público. Recomponer a página completa o apaisada, o dividir en dos.
A-08	Sin notación estándar: ni ER, ni UML, ni C4, ni BPMN	Cap. IV	El instrumento pregunta explícitamente por estas notaciones. Agregar al menos un ER y un diagrama de secuencia del ciclo ReAct.
A-09	Modelo relacional declarado sobre un sustrato que no puede imponerlo	§4.8, Anexo 9.4	Sheets no garantiza unicidad ni integridad referencial. Declarar el modelo como lógico y discutir la consecuencia.
A-10	Identificadores primarios calculados por el modelo de lenguaje	§4.7 vs. §4.9	§4.7 dice que evita colisiones; §4.9 admite condiciones de carrera. El prompt debe prohibir explícitamente inventar IDs. Mover el cálculo a un nodo de código o a una fórmula de la hoja.
A-11	La disponibilidad se resuelve por coincidencia exacta de fecha y hora, sin duración	§5.5	Dos turnos a las 9:00 y 9:15 son ambos «LIBRE». Definir grilla de <i>slots</i> y duración por tipo de servicio, o declararlo como limitación.
A-12	Herramienta Verificar_DNI1 conectada al agente y no documentada	Anexos 9.2.1, 9.4	No figura en el cuerpo ni en el prompt. Documentarla o retirarla del workflow.

A-13	§4.6 dice que la paginación reutiliza datos ya obtenidos; el diagrama muestra relectura completa	§4.6 vs. 9.6.5	Corregir la descripción o el diseño. La relectura por pulsación tiene costo de cuota de API.
A-14	Campo <code>Código</code> clasificado «Pública / Admin» y prohibido por el prompt público	Anexo 9.4	Contradicción de la especificación de visibilidad. Unificar.
A-15	<code>Validar Admin</code> sin rama <code>else</code> : variables <code>undefined</code> ante otros tipos de <i>update</i>	Anexo 9.3.1	Agregar salida temprana y manejo de error.
A-16	Identificador de Telegram del administrador publicado en el documento	Anexo 9.3.1	Dato operativo del sistema en producción en un documento institucional. Anonimizar en la versión entregable.
A-17	Sin verificación del origen del webhook (<i>secret token</i> de Telegram)	§4.5, §5.1	El control de acceso confía íntegramente en el cuerpo del <i>update</i> . Documentar la medida o reconocer la limitación.
A-18	La grilla de observación y la matriz de problemas se mencionan y no se anexan	§3.4	El relevamiento no es reproducible. Anexar ambos instrumentos.
A-19	Fuente única autorreportada sin triangulación; desajuste mensual/trimestral con el instrumento	§3.3, §3.4	Los tres instrumentos declarados aportan datos sólo uno. Triangular o declarar la limitación explícitamente.
A-20	Revisión de antecedentes sin fecha de búsqueda, cadenas, recuentos ni criterios de cribado	§2.8.1	Sostiene dos afirmaciones fuertes de ausencia de literatura. Documentar el protocolo o atenuar las afirmaciones.
A-21	Cinco referencias huérfanas: Statista y las cuatro de documentación técnica	Cap. VIII	Statista es justamente la fuente que respaldaría la afirmación sobre penetración regional. Citarlas o retirarlas.
A-22	Densidad de citación de 0,85 por cada 1.000 palabras; Caps. IV-VII sin ninguna cita	Todo	Incorporar literatura en el diseño (patrones de agentes, control de acceso) y en la discusión.
A-23	25 % de referencias de los últimos 5 años; ninguna de 2024-2026	Cap. VIII	Desactualizado para el objeto real del trabajo. Incorporar al menos seis fuentes arbitradas de 2024-2026 sobre agentes con herramientas.
A-24	Sobreinterpretación: «resultaron efectivas para reducir el margen de error operativo»	§6.5, §7.2	Sin línea de base ni medición. Atenuar o medir.
A-25	Sin marco ético: consentimiento no anexado; sin resguardo declarado para los datos de los clientes	Cap. III	El sistema procesaría datos personales de ~300 clientes reales. Incorporar apartado de consideraciones éticas.
A-26	Sin evaluación de interfaz ni de usabilidad con usuarios	Caps. IV-VI	El instrumento contempla un capítulo de arquitectura e interfaz de visualización. Incorporar al menos criterios de usabilidad y una prueba con el propietario del taller.

10.3. Hallazgos de severidad media

Id	Problema	Ubicación y recomendación
M-01	Errata en el título: «Limitciones del Estudio»	§7.3. Corregir.
M-02	Errata «Nombrey Apellido»	§4.8. Corregir.
M-03	Fórmulas LaTeX sin renderizar en el PDF final	Anexo 9.4: $\$ \max(\text{ID_Cliente}) + 1\$$. Reemplazar por texto o imagen.
M-04	Orden alfabético roto en la lista de referencias	Statista entre Jiang y Sahay. Reordenar.

M-05	Sección «Documentación técnica consultada» separada	APA exige lista única. Integrar.
M-06	Yao et al. declarado ICLR con DOI de arXiv	Agregar identificador de actas o aclarar que se cita el preprint.
M-07	Jiang et al. es preprint y sostiene una afirmación de rendimiento	Señalar que no está arbitrado.
M-08	Chase (2022) sin versión ni fecha de consulta	Completar.
M-09	Statista sin fecha de consulta	Completar.
M-10	Documentación técnica sin fecha de recuperación	Son recursos vivos. Completar las cuatro.
M-11	Ninguna tabla tiene nota de fuente	Agregar «Fuente: elaboración propia» donde corresponda.
M-12	Tablas cortadas entre páginas sin repetir encabezado	Anexo 9.4, pp. 53-55. Configurar repetición de encabezado.
M-13	«Admin Start Switch» documentado en el anexo y ausente del cuerpo	§4.2 describe cuatro rutas; el anexo agrega un nodo intermedio. Unificar.
M-14	§4.1 declara seis capas; el Anexo 9.2.1 organiza cinco	Unificar la descripción arquitectónica.
M-15	El tamaño del artefacto (33 nodos) sólo aparece en el anexo	Dimensionar el sistema en el cuerpo.
M-16	Sin versión de n8n, sin modo de despliegue, sin entorno de ejecución	§1.1 y §2.2 argumentan sobre el autoalojamiento sin declarar si se usó. Completar.
M-17	Sin workflow exportado ni repositorio público	La replicabilidad declarada en §7.2 no es verificable. Publicar el JSON del workflow como anexo.
M-18	Uso de <code>\$items()</code> , API heredada de n8n	Anexo 9.3.3. Documentar compatibilidad de versión.
M-19	La regla del cupo de tres turnos aparece tres veces en el prompt con redacciones distintas	Es evidencia de fallos durante el desarrollo. Documentar el fenómeno en el Cap. VI y consolidar el prompt.
M-20	El prompt prohíbe markdown y está escrito en markdown	Anexo 9.1.2. Fuente conocida de contaminación estilística en la salida.
M-21	Regla de negocio con adverbio de aproximación: «aprox. 08:00 a 18:00»	Especificar el horario exacto.
M-22	Dirección del taller codificada en el prompt	Separar configuración de instrucciones.
M-23	Sin pruebas de consulta de repuestos con stock cero o repuesto inexistente	Incorporar al protocolo.
M-24	Ninguna prueba negativa documentada	Entradas malformadas, fechas inválidas, DNI inexistente, turno ya cancelado. Incorporar.
M-25	Tasa de éxito del 100 % sin un solo caso límite	Indicio de diseño de pruebas poco exigente. Reportar los fallos reales, que §3.5 demuestra que existieron.
M-26	Caracterización imprecisa de la memoria: «únicamente durante la ejecución activa del workflow»	§4.9. El nodo declarado mantiene el buffer entre ejecuciones asociado a una clave de sesión, hasta el reinicio del proceso. La limitación existe; la descripción es incorrecta.
M-27	Sin resumen ni palabras clave en inglés	Habitual en el estándar institucional. Incorporar.
M-28	Sin índice de tablas ni de figuras	Incorporar tras numerarlas (A-05).
M-29	La línea de investigación declarada incluye Marketing, que el trabajo no aborda	Portada. Ajustar o justificar.
M-30	«En la totalidad de los intentos realizados» sin declarar cuántos	§6.4. Cuantificar.

M-31	Comparación de cinco plataformas sin tabla, criterios ni fuentes	§2.2. Construir tabla de criterios × plataformas con fuentes y fecha.
M-32	Stake (1995) se invoca y no se aplica: sin triangulación, cadena de evidencia ni revisión por el informante	§3.2. Aplicar el método o citar un marco que se corresponda con lo efectivamente hecho.

10.4. Hallazgos de severidad baja

Id	Problema	Recomendación
B-01	«subworkflow» / «sub-workflow» / «subflujo» conviven	Unificar y declarar en un glosario.
B-02	Cinco denominaciones para el agente público	Fijar un nombre y usarlo en cuerpo, anexos y diagramas.
B-03	Cuatro denominaciones para el agente administrativo	Ídem.
B-04	«turno» en el texto, «cita» en los diagramas	Regenerar los diagramas con el vocabulario vigente.
B-05	Mezcla de español rioplatense (prompts) y neutro (cuerpo) sin advertencia	Nota aclaratoria al inicio del Anexo 9.1.
B-06	Sangría francesa inconsistente en las referencias	Uniformar.
B-07	Comillas rectas y tipográficas mezcladas	Uniformar.
B-08	Sangría de primera línea ausente en §5.5, §5.6 y §5.7	Evidencia de armado por pegado. Uniformar.
B-09	Emojis reproducidos en el cuerpo del documento académico	Aceptable dentro del bloque de prompt si se declara como transcripción literal.
B-10	Portada sin fecha completa, cátedra ni legajos	Completar según el estándar institucional.
B-11	«Profesor: Cortez, Alberto Alejandro» sin explicitar el rol	Indicar «Director» o «Tutor».
B-12	Numeración de anexos con dos esquemas (8.1.1 en el índice, 9.1.1 en el cuerpo)	Resuelto al corregir C-03.
B-13	§7.4 en un único párrafo de ~350 palabras con siete líneas futuras	Estructurar en ítems.
B-14	Resumen de ~430 palabras	Reducir al rango habitual de 250-300.
B-15	Expresiones vagas donde el dato es determinable	«aprox.», «aproximadamente trescientos», «al menos tres». Precisar con la agenda y la planilla que §3.4 declara haber revisado.

Total: 91 hallazgos — 18 críticos · 26 altos · 32 medios · 15 bajos.

11. Calificación por capítulo

Capítulo	Rigor cient.	Cal. metod.	Re- dac- ción	Cal. bi- bliog.	APA	Coher. interna	Puntaje	Comentario
I. Introducción	5,5	6,0	7,0	5,0	5,0	4,5	5,5	Objetivos operacionalizables; párrafo duplicado y contradicción de supuestos
II. Marco Teórico	4,5	5,0	7,5	4,0	5,0	4,5	5,0	§2.4 excelente; tres misatribuciones y dos errores factuales verificables
III. Marco Metodológico	4,0	3,5	7,0	4,5	5,0	4,0	4,0	Diseño bien declarado; faltan 12 de los 17 elementos que el instrumento exige
IV. Diseño de la Solución	6,0	6,0	7,5	—	4,0	5,5	6,0	El capítulo más sólido; sin figuras, sin notación estándar, contradicciones con anexos
V. Implementación	5,0	5,0	7,0	—	4,5	4,0	5,0	Legible pero irreproducible: sin versión, sin entorno, con contradicción de modelo
VI. Resultados	1,5	2,0	6,5	—	3,5	1,5	2,0	Sin datos, sin evidencia, con contradicción aritmética y con los anexos
VII. Discusión	2,0	2,5	6,5	1,0	—	3,0	2,5	No existe como capítulo; §6.5 descriptiva y sin una sola cita
VIII. Conclusiones	3,5	4,0	7,0	—	—	3,0	4,0	Limitaciones y trabajo futuro buenos; cumplimiento total insostenible
IX. Referencias	—	—	—	6,5	4,5	5,0	5,5	0 fabricadas, 0 metadatos erróneos ; escasas, desactualizadas, con huérfanas
X. Anexos	5,0	4,0	6,5	—	3,5	4,0	5,0	Contenido real y auditable; faltan los tres anexos de evidencia y el workflow

12. Calificación global

Puntaje general: 4,6 / 10

Promedio de capítulos: 4,45. Ajuste al alza de +0,15 por dos factores que el promedio simple no captura: la **integridad bibliográfica verificada** (0 referencias fabricadas y 0 metadatos erróneos, un resultado infrecuente) y la **riqueza real de los anexos**, que permitió auditar el artefacto y que constituye una práctica de transparencia que conviene reconocer y premiar.

RIESGOS PARA LA DEFENSA

- **Riesgo máximo.** La pregunta «¿ejecutaron las pruebas o no?» no tiene respuesta buena mientras coexistan el Capítulo VI y la nota del Capítulo IX. Es la primera pregunta que hará el tribunal y determina el tono del resto de la defensa.
- **Riesgo alto.** «¿En qué sentido su arquitectura respeta el privilegio mínimo si el agente público lee la base completa de clientes?» — la respuesta correcta es reconocerlo, y conviene tenerla preparada antes de que la pregunta llegue.

- **Riesgo alto.** «¿Qué pasa si escribo el DNI de otra persona?» — un miembro del tribunal puede formularla en treinta segundos y no hay mitigación en el diseño actual.
- **Riesgo alto.** «Su tabla dice nueve herramientas y su texto dice seis: ¿cuántas pruebas unitarias hicieron?»
- **Riesgo medio.** «¿no se declara a sí misma código abierto: ¿revisaron la licencia?»
- **Riesgo medio.** «El artículo de Mistral compara contra Llama, que es abierto: ¿de dónde sale “modelos propietarios”?»

RIESGOS METODOLÓGICOS

Diseño de caso único correctamente declarado pero incompletamente instrumentado: sin validez, sin confiabilidad, sin triangulación efectiva, sin amenazas a la validez identificadas, con datos de una sola fuente autorreportada y con un protocolo de pruebas cuyos criterios de aprobación están bien definidos (§3.6) y nunca se aplican en el reporte.

RIESGOS BIBLIOGRÁFICOS

El riesgo aquí **no es de fabricación** —no la hay— sino de *atribución*: tres afirmaciones centrales se apoyan en fuentes que no las sostienen. Es un riesgo más difícil de detectar y más difícil de defender, porque no se resuelve mostrando que la referencia existe. Se agrega la desactualización (ninguna fuente posterior a 2023) y las cinco referencias huérfanas.

RIESGOS FORMALES

Índice desincronizado, remisiones rotas a tres anexos inexistentes, cero rótulos de tabla y figura, cero figuras en el cuerpo, un diagrama ilegible y fórmulas LaTeX sin renderizar. Ninguno es grave por sí solo; juntos comunican que el documento no tuvo una revisión final integral, y eso predispone al tribunal antes de llegar al contenido.

13. Dictamen final

DICTAMEN

Requiere una revisión profunda antes de la defensa

4,6 / 10 · 18 hallazgos críticos · 91 en total · Índice de escritura: 7,2

JUSTIFICACIÓN

El dictamen no es «no recomendable para defensa» —que sería la categoría inmediatamente inferior— por tres razones concretas. Primero, **el artefacto parece existir y estar razonablemente construido**: el código publicado en los anexos es código real, con decisiones de diseño defendibles (normalización de eventos, edición en el lugar de los mensajes, despacho de callbacks con manejo de bordes) y con un nivel de detalle que permite auditarlo. Segundo, **la bibliografía es honesta**: no hay una sola referencia inventada ni un solo metadato falso, lo que en esta serie de auditorías es la excepción y no la regla. Tercero, **el trabajo demuestra capacidad de autocritica** en §4.9, §7.3 y §7.4: los autores identificaron por iniciativa propia limitaciones reales del sistema, lo que indica que tienen la disposición intelectual necesaria para absorber estas observaciones.

Pero tampoco puede ser «aprobada con observaciones mayores», porque **el trabajo afirma haber validado lo que sus propios anexos declaran no validado todavía**, y esa no es una observación que se corrija en la defensa: exige rehacer el capítulo de resultados sobre datos que hoy no existen. Un capítulo titulado «Resultados y Validación Funcional» que no contiene un solo número, que se contradice aritméticamente consigo mismo, cuya evidencia visual remite a un anexo inexistente y sobre el cual se construye una conclusión de cumplimiento total de objetivos, no puede aprobarse con observaciones. La distancia entre lo afirmado y lo demostrado es demasiado grande.

El diagnóstico preciso es este: **hay un trabajo de ingeniería aceptable al que le falta la mitad científica**. Se construyó un sistema, se lo hizo funcionar, se documentó su diseño con detalle inusual y se escribió sobre él con corrección. Lo que no se hizo fue medirlo, contrastarlo con la literatura que ya está citada, ni verificar que esa literatura dice lo que se le atribuye. Y en tres puntos —el privilegio mínimo, la compuerta de confirmación y la autenticación del cliente— lo que la tesis presenta como propiedad de la arquitectura es en realidad una propiedad del prompt o directamente una ausencia.

Nada de esto exige rehacer el sistema. Exige ejecutar la campaña de medición que ya está diseñada en §3.6, reparar tres atribuciones bibliográficas, corregir dos afirmaciones factuales verificables, escribir un capítulo de discusión y mover dos herramientas de un agente a otro. Es trabajo acotado, dirigido y perfectamente realizable.

14. Plan de remediación priorizado

BLOQUE 1 — BLOQUEANTES DE LA DEFENSA (2 A 3 SEMANAS)

1. **Resolver la contradicción de C-01**. Ejecutar realmente los dieciocho casos, registrar fecha, capturar evidencia y eliminar la nota del Capítulo IX. Si eso no es posible en plazo, reescribir el Capítulo VI en términos de protocolo diseñado y ajustar §7.1 en consecuencia. Es la decisión que gobierna todo lo demás.
2. **Poblar el Capítulo VI con datos (C-04, C-05)**. Tabla de casos con identificador, categoría, entrada, salida esperada, salida obtenida, número de repeticiones y veredicto. Tiempos extremo a extremo desde los logs de n8n, con mediana e intervalo. Y reportar los fallos: §3.5 documenta siete iteraciones con problemas reales, ese material pertenece al capítulo de resultados.
3. **Crear los tres anexos de evidencia (C-02) y regenerar el índice (C-03)**.
4. **Retirar Obtener Clientes y Obtener Turnos del agente público (C-09)** moviendo el cálculo de identificadores a un nodo de código o a una fórmula de la hoja. Es la corrección de mayor impacto ético con menor costo técnico de toda la lista.

5. Escribir el Capítulo de Discusión (C-12).

BLOQUE 2 — INTEGRIDAD DEL ARGUMENTO (1 A 2 SEMANAS)

1. **Reparar las tres misatribuciones (C-13)**: leer las fuentes, verificar qué sostienen y sustituir donde no corresponda.
2. **Corregir los dos errores factuales (C-14, C-15)** y agregar el análisis de licenciamiento que la corrección de n8n hace necesario.
3. **Reescribir §7.1 con cumplimiento diferenciado por objetivo (C-17)** y corregir el recuento de supuestos (C-18).
4. **Reformular §4.5, §4.7, §6.3 y §7.2** para distinguir con precisión entre garantías arquitectónicas y restricciones de prompt (C-07, C-08). Y aprovechar §7.2 para desarrollar la lección sobre reglas duras en componentes no deterministas, que es el aporte más original disponible.
5. **Agregar la tabla de costos (C-16)** y la tabla comparativa de plataformas con criterios y fuentes (M-31).
6. **Incorporar a §7.3 las limitaciones de C-10, C-11 y A-11**, que son más severas que las actualmente listadas.

BLOQUE 3 — FORMA Y BIBLIOGRAFÍA (1 SEMANA)

1. Numerar y titular las cinco tablas y las cinco figuras según APA 7, con nota de fuente, y llamarlas desde el texto (A-05).
2. Trasladar al menos dos diagramas al Capítulo IV y recomponer el 9.6.2 a página completa (A-06, A-07).
3. Agregar un diagrama entidad-relación y un diagrama de secuencia del ciclo ReAct (A-08).
4. Incorporar seis a diez fuentes arbitradas de 2024-2026 sobre agentes con uso de herramientas; citar o retirar las cinco huérfanas; reordenar alfabéticamente; integrar la documentación técnica en la lista única (A-21, A-23, M-04, M-05).
5. Corregir las remisiones internas (A-03, A-04) y las erratas (M-01, M-02, M-03).
6. Unificar la denominación de los dos agentes en cuerpo, anexos y diagramas (B-02, B-03, B-04).
7. Publicar el workflow exportado como anexo y declarar versión de n8n y entorno de despliegue (M-16, M-17).
8. Anonimizar el identificador del administrador (A-16).

BLOQUE 4 — MEJORAS RECOMENDADAS, NO BLOQUEANTES

1. Ligar `ID_Cliente` al `userId` de Telegram (C-10) e implementar la revalidación de rol en callbacks (C-11); documentarlo como iteración adicional.
2. Definir grilla de `slots` y duración de servicio en el modelo de disponibilidad (A-11).
3. Anexar la grilla de observación, la matriz de problemas y el formulario de consentimiento (A-18, A-25).
4. Incorporar un apartado de consideraciones éticas en el Capítulo III (A-25).
5. Resumen y palabras clave en inglés; índice de tablas y de figuras (M-27, M-28).

Nota final para los autores. La severidad de este informe no debe leerse como un juicio sobre el valor del trabajo realizado. El sistema está pensado, el diseño está documentado con una apertura que la mayoría de los trabajos de esta cohorte no ofrece, y el documento está bien escrito. Lo que falta es la operación que convierte un desarrollo en una investigación: medir, reportar lo que se midió —incluidos los fallos—, y confrontarlo con lo que otros ya publicaron. Con los bloques 1 y 2 completados, este trabajo alcanza sin dificultad el estándar de aprobación; con el bloque 3, lo supera con comodidad.

Informe generado el 3 de agosto de 2026 mediante la aplicación del *Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria* sobre el archivo `Tesis_Taller_Mecanico_Final.pdf` (61 pp.). Toda referencia bibliográfica fue verificada contra fuentes primarias externas; toda métrica del documento fue obtenida por extracción programática del PDF; el artefacto fue auditado exclusivamente sobre el código y la topología publicados en los Anexos 9.1 a 9.6, sin acceso a repositorio ni al workflow exportado.